

**Analisis Sistem Pencampuran Biomassa (Limbah Racik
Uang Kertas) LRUK dengan Batubara pada Proses *Co-
firing* untuk Mendukung Keandalan Operasi *Boiler* PLTU
Paiton Unit 1**



Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
program magang

Dosen Pembimbing:

Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., M.T.
NIP: 196208231986011001

Disusun oleh:

Al Talarik Bagaskara Duta Saputra
24050754181

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Analisis Sistem Pencampuran Biomassa (Limbah Racik Uang Kertas) LRUK dengan Batubara pada Proses Co-Firing untuk Mendukung Keandalan Operasi Boiler PLTU Paiton Unit I
Nama Instansi : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton
Alamat Instansi : Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291.

Identitas Mahasiswa

Nama : Al Talarik Bagaskara Duta Saputra
Nim : 24050754181
Program : S1 Teknik Mesin
Fakultas : Teknik
No. Tlp : 085335740649
Alamat Email : 24050754181@gmail.unesa.ac.id
Periode Magang : 2 Bulan

Probolinggo, Kamis 27 agustus 2026

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., M.T.
NIP: 196208231986011001

Mahasiswa



Al Talarik Bagaskara Duta Saputra
NIM: 24050754181

Pembimbing Magang



Taufik Rahman Hakim, S.T
NID: 9115042ZJY

Menyetujui,
Koordinator Program Studi S1 Teknik



Ir. Priyo Heru Adjiwibowo, S.T., MT., IPM
NIP: 19760402200501100

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Nama : Al Talarik Bagaskara Duta Saputra
Nomor induk : 24050754181
Judul penelitian : Analisis Sistem Pencampuran Biomassa (Limbah Racik Uang Kertas) LRUK dengan Batubara pada Proses Co-Firing untuk Mendukung Keandalan Operasi Boiler PLTU Paiton Unit 1
Bagian : Randal Operasi 1
Periode pelaksanaan : 1 Juli – 31 Agustus

Paiton, 26 Agustus 2026

Asisten Manager
Randal Operasi 1

Pembimbing Lapangan



Taufik Rahman Hakim, S.T.
NID: 9115042ZJY

Widyanto Nugroho, S.T.
NID: 9116048ZJY

Manager Business Support



Raden Sultani Indragunawan
NID: 8914146ZJY

ABSTRAK

Penerapan *co-firing* biomassa pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu upaya pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar pendamping batubara. Keberhasilan penerapan *co-firing* dipengaruhi oleh sistem pencampuran bahan bakar dan kestabilan kondisi operasi *boiler*. Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis sistem pencampuran biomassa LRUK dengan batubara pada proses *co-firing* serta mengevaluasi kondisi operasi *boiler* berdasarkan data *performance test*. Metode yang digunakan berupa observasi langsung terhadap sistem pencampuran dan analisis deskriptif terhadap data operasi pada enam variasi bahan bakar, yaitu full batubara serta campuran 95% batubara dan 5% biomassa LRUK, *sawdust*, *cocopeat*, BBJP, dan sekam padi. Evaluasi dilakukan menggunakan delapan parameter operasi, yaitu *Gross Generator Output* (GGO), *CoalFlow*, *Air/Fuel Ratio* (AFR), *O₂ Leaving Economiser*, *Flue Gas to Stack Temperature*, *Steam Rate*, *Boiler Efficiency*, dan *Net Plant Heat Rate* (NPHR). Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pencampuran biomassa dan batubara dilakukan secara manual menggunakan *dozer* dengan pengaturan jumlah dorongan bahan bakar sesuai komposisi yang ditentukan. Pada kondisi biomassa LRUK, GGO sebesar 397.000 kW, sama dengan kondisi full batubara. *CoalFlow* mengalami penurunan sebesar 5,27%, sedangkan AFR meningkat sebesar 4,86%. Nilai *O₂ Leaving Economiser* tetap sebesar 1,850%. *Flue Gas to Stack Temperature* menurun sebesar 5,35°C dan *Steam Rate* menurun sebesar 3,96%. *Boiler Efficiency* pada kondisi LRUK sebesar 83,48%, sedangkan full batubara sebesar 84,19%. NPHR pada kondisi lruk sebesar 2.679,88 kCal/kWh dan relatif dekat dengan kondisi full batubara sebesar 2.682,15 kCal/kWh. Berdasarkan hasil tersebut, penggunaan biomassa LRUK pada kondisi *performance test* yang dianalisis tidak menunjukkan perubahan besar terhadap kondisi operasi *boiler* dan masih mampu mendukung kestabilan serta keandalan operasi *boiler*. Penilaian tersebut merupakan evaluasi keandalan operasional berdasarkan data *performance test* dan belum mencakup parameter reliability engineering seperti MTBF, MTTR, *availability*, dan *forced outage*.

Kata kunci: *co-firing*, biomassa LRUK, batubara, *boiler*, keandalan operasi.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang yang berjudul “Analisis Sistem Pencampuran Biomassa (Limbah Racik Uang Kertas) LRUK dengan Batubara pada Proses *Co-firing* untuk Mendukung Keandalan Operasi *Boiler* PLTU Paiton Unit 1” dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan kegiatan Magang sekaligus sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan pada lingkungan industri pembangkitan tenaga listrik.

Kegiatan magang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 dan 2, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pengalaman secara langsung mengenai proses operasional pembangkit, sistem pembakaran pada *boiler*, penerapan *co-firing* biomassa dengan batubara, serta pengamatan terhadap kondisi operasi *boiler*. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis secara khusus mempelajari sistem pencampuran biomassa LRUK dengan batubara serta melakukan analisis terhadap parameter operasi *boiler* pada beberapa variasi bahan bakar.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran selama pelaksanaan kegiatan magang hingga penyusunan laporan.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat kepada penulis.
3. Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., M.T., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama pelaksanaan kegiatan magang dan penyusunan laporan.
4. Ervan Ari Prasetyo, S.T., selaku pembimbing dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta pengetahuan selama pelaksanaan kegiatan magang.
5. Ir. Priyo Heru Adjiwibowo, S.T., M.T., IPM, selaku Koordinator Program Studi S1 Teknik Mesin yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Magang Berdampak.
6. Bapak Gisa, Bapak Enrico, Bapak Made, Bapak Basuki, Bapak Endro, Bapak Ruswandi, Bapak Hafieth, Bapak Sugeng, Bapak Affandi, Bapak Widi, dan Bapak Haris, Bapak Hadiyan, Bapak Dimas, selaku pegawai RENTAL Operasi dan RENTAL Niaga & Bahan Bakar PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah membantu,

membimbing, serta memberikan pengetahuan dan pengalaman selama pelaksanaan kerja praktik.

7. Teman-teman magang Kevin, Panca, Daffa, Zhilzian, Rangga, Angga, Hanny, Rara, Nina, Aldo, Febrio, Andrian, Bima, Marvin, Jeniver, Rizal, Haris dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, canda tawa dan dukungan, serta motivasi selama pelaksanaan magang dan penyusunan laporan ini.
8. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama kegiatan kerja praktik hingga penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dalam penyajian maupun pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, Program Studi S1 Teknik Mesin, PT PLN Nusantara Power UP Paiton, serta pembaca yang ingin memperoleh informasi mengenai penerapan *co-firing* biomassa dan kaitannya dengan keandalan operasi *boiler* pada PLTU.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan magang dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan wawasan dalam pengembangan pengetahuan mengenai teknologi pembangkitan listrik, pemanfaatan biomassa, dan penerapan *co-firing* pada PLTU.

Probolinggo, 27 Agustus 2026

Penulis

Al Talarik Bagaskara Duta Saputra

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LAPORAN KERJA PRAKTEK.....	ii
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON	ii
ABSTRAK	iii
Bab I	1
Pendahuluan.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
1.5 Batasan Masalah	4
BAB II.....	5
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	5
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan.....	6
2.1.2 Logo Perusahaan.....	7
2.2 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton 1&2.....	8
2.2.1 <i>Senior Manager</i>	8
2.2.2 <i>Asisten Manager Lingkungan</i>	9
2.2.3 <i>Asisten Manager K3 dan Keamanan</i>	9
2.2.4 <i>TL K3 & Keamanan</i>	9
2.2.5 <i>Manager Operasi-1</i>	10
2.2.6 <i>Manager Operasi-2</i>	11
2.2.7 <i>Manager Pemeliharaan-1</i>	12
2.2.8 <i>Manager Pemeliharaan-2</i>	13
2.2.9 <i>Manager Engineering and Quality Assurance</i>	14
2.2.10 <i>Manager Business Support</i>	15

2.3 Hak dan Wewenang	16
2.4 Lokasi Perusahaan.....	18
2.5 Sistem Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)	18
2.6 Etika Profesi	19
BAB III.....	22
Hasil Kegiatan Magang	22
3.1 Siklus PLTU	22
3.1.1 Sistem Tranportasi BatuBara	24
3.1.2 Siklus PT.PLTU PLN UP Paiton 1&2	25
3.1.3 Siklus Rankine.....	27
3.2 Proses <i>Co-firing</i> Biomassa di PLTU	28
3.3 Sistem Pencampuran Biomassa dengan Batubara	30
3.3.1 Pengambilan dan Penyiapan Bahan Bakar	30
3.3.2 Proses Pencampuran Menggunakan <i>Dozer</i>	31
3.3.3 Komposisi Bahan Bakar yang Digunakan.....	32
3.5.2 Kondisi Proses Pembakaran	46
3.5.4 <i>Boiler Efficiency</i> dan <i>Net Plant Heat Rate</i>	50
3.5.5 Evaluasi Keandalan Operasi <i>Boiler</i> pada <i>Co-firing</i> Biomassa LRU.....	52
BAB IV	55
KESIMPULAN DAN SARAN	55
1.1 Kesimpulan.....	55
1.2 Saran	56
Daftar Pustaka	57
Lampiran 1 Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton.....	57
Lampiran 2 Dokumentasi Magang.....	59
Lampiran 3 Biodata Penulis.....	61

Daftar Tabel

Table 1, Perbandingan Jumlah Dorongan <i>Dozer</i> pada Variasi Bahan Bakar	32
Table 2. <i>Proximate Analysis</i> & Karakteristik Bahan Bakar	38
Table 3. Ultimate Analysis	39
Table 4. Ash Analysis	40
Table 5. <i>Ash Fusion Temperature</i> (AFT).....	41
Table 7. Perbandingan <i>Gross Generator Output</i> dan <i>CoalFlow</i>	44
Table 8. Perbandingan AFR dan <i>O₂ Leaving Economiser</i>	46
Table 9. Perbandingan <i>Flue Gas to Stack Temperature</i> dan <i>Steam Rate</i>	48
Table 10. Perbandingan <i>Boiler Efficiency</i> dan NPHR.....	51

Daftar Gambar

Gambar 1. Logo PT. PLN Nusantara Power	7
Gambar 2. struktur organisasi PT.PLN NP UP Paiton 1&2	8
Gambar 3. Lokasi Perusahaan	18
Gambar 4. Nilai Dasar PT.PLN NP UP Piton 1&2	20
Gambar 5. Sistem Transportasi BatuBara	24
Gambar 6. Siklus PT.PLTU NP UP Paiton 1&2	25
Gambar 7. Diagram Siklus Pembangkit	25
Gambar 8. Siklus Rankine Reheat.....	27
Gambar 9. Biomassa LRUK.....	35
Gambar 10. biomassa saudust	35
Gambar 11. <i>Cocopeat</i>	36
Gambar 12. Biomassa BBJP	36
Gambar 13. Sekam padi	37
Gambar 14. <i>flowcart</i>	53

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan utama yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kegiatan industri, serta aktivitas masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik di Indonesia, pembangkit listrik dituntut mampu beroperasi secara andal, efisien, dan berkelanjutan. Salah satu jenis pembangkit yang masih menjadi tulang punggung sistem ketenagalistrikan nasional adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) karena mampu menghasilkan energi listrik dalam kapasitas besar dengan tingkat keandalan operasi yang tinggi. Pada sistem PLTU, proses pembangkitan listrik diawali dengan pembakaran bahan bakar di dalam *boiler* untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator. Oleh sebab itu, kondisi operasi *boiler* menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kontinuitas pembangkitan listrik. (Hariana et al., 2021)

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia bersama PT PLN (Persero) mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai bagian dari upaya transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Salah satu implementasi yang telah diterapkan pada sejumlah PLTU adalah *co-firing*, yaitu proses pembakaran biomassa bersama batubara sebagai bahan bakar *boiler*. Dibandingkan dengan pembangunan pembangkit baru berbasis energi terbarukan, penerapan *co-firing* memiliki keunggulan karena dapat dilakukan pada unit PLTU yang telah beroperasi dengan modifikasi peralatan yang relatif kecil. Oleh karena itu, teknologi ini menjadi salah satu alternatif yang efektif dalam meningkatkan porsi energi terbarukan tanpa mengurangi keandalan sistem pembangkitan. (Gultom et al., n.d.-a)

Keberhasilan penerapan *co-firing* tidak hanya dipengaruhi oleh jenis biomassa yang digunakan, tetapi juga oleh sistem pencampuran antara biomassa dan batubara sebelum memasuki ruang bakar *boiler*. Proses pencampuran dilakukan melalui sistem fuel handling, mulai dari penerimaan bahan bakar, penyimpanan, pencampuran, hingga penyaluran menuju bunker dan pulverizer. Sistem pencampuran yang baik akan menghasilkan campuran bahan bakar yang homogen sehingga proses pembakaran berlangsung lebih stabil. Sebaliknya, pencampuran yang kurang baik dapat menyebabkan ketidakseragaman pembakaran, perubahan temperatur ruang bakar, meningkatnya potensi pembentukan slagging dan fouling, serta memengaruhi performa *boiler*. Hariana et al. menjelaskan bahwa karakteristik abu hasil pembakaran merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap kecenderungan terbentuknya deposit pada permukaan perpindahan panas *boiler*. (Hariana et al., 2021)

Selama pelaksanaan magang, penulis memperoleh kesempatan untuk mengamati secara langsung penerapan sistem *co-firing* di PLTU yang menggunakan beberapa jenis biomassa sebagai bahan bakar campuran, yaitu biomassa LRUK, biomassa *sawdust*, biomassa *cocopeat*, biomassa BBJP, dan biomassa sekam padi. Selain itu, tersedia pula data operasi pada kondisi full batubara yang digunakan sebagai acuan pembandingan. Setiap jenis biomassa memiliki karakteristik yang berbeda, seperti nilai kalor, kadar air, dan kadar abu, sehingga dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap proses pembakaran maupun kondisi operasi *boiler*. Dalam laporan magang ini, biomassa leruk dipilih sebagai fokus utama pembahasan karena merupakan biomassa yang diterapkan pada lokasi pelaksanaan magang, sedangkan biomassa lainnya digunakan sebagai pembandingan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh penggunaan biomassa terhadap operasi *boiler*.

Keandalan operasi *boiler* merupakan salah satu aspek yang penting dalam penerapan *co-firing*. *Boiler* dikatakan memiliki keandalan yang baik apabila mampu mempertahankan proses pembakaran secara stabil sehingga menghasilkan uap sesuai kebutuhan pembangkit tanpa mengalami gangguan operasi yang berarti. Pada laporan magang ini, evaluasi keandalan *boiler* dilakukan menggunakan data historis operasi yang meliputi *Gross Generator Output* (GGO), *CoalFlow*, *Air Fuel Ratio* (AFR), *O₂ Leaving Economiser*, *Flue Gas Stack Temperature*, *Steam Rate*, *Boiler Efficiency*, *Net Plant Heat Rate* (NPHR). Parameter-parameter tersebut dipilih karena mampu menggambarkan kondisi pembakaran, konsumsi bahan bakar, efektivitas perpindahan panas, serta performa *boiler* selama proses *co-firing* berlangsung.

Berdasarkan data historis yang diperoleh selama kegiatan magang, dilakukan analisis terhadap enam kondisi operasi, yaitu penggunaan full batubara, biomassa LRUK, biomassa *sawdust*, biomassa *cocopeat*, biomassa BBJP, dan biomassa sekam padi. Analisis difokuskan pada perbandingan parameter-parameter keandalan *boiler* untuk mengetahui bagaimana penggunaan biomassa LRUK memengaruhi kondisi operasi dibandingkan dengan kondisi full batubara maupun biomassa lainnya. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi sistem pencampuran biomassa pada proses *co-firing* serta menjadi bahan evaluasi teknis bagi perusahaan dan referensi bagi mahasiswa dalam memahami penerapan teknologi *co-firing* di PLTU.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam laporan magang ini adalah sebagai berikut.

- Bagaimana sistem pencampuran biomassa LRUK dengan batubara pada proses *co-firing* di PLTU?
- Bagaimana karakteristik penggunaan biomassa luruk dibandingkan dengan kondisi full batubara serta biomassa *sawdust*, *cocopeat*, BBJP, dan sekam padi?
- Bagaimana pengaruh penggunaan biomassa LRUK terhadap parameter keandalan operasi *boiler* berdasarkan data historis pembangkit?

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan magang ini adalah:

- Mendeskripsikan sistem pencampuran biomassa luruk dengan batubara pada proses *co-firing*.
- Menganalisis parameter keandalan *boiler* berdasarkan data historis operasi.
- Membandingkan hasil operasi biomassa luruk dengan kondisi full batubara dan biomassa lainnya.

1.4 Manfaat

Bagi Mahasiswa

- Menambah pemahaman mengenai sistem *co-firing* biomassa pada PLTU.
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis data operasi *boiler*.
- Menjadi bekal dalam penyusunan tugas akhir di masa mendatang.

Bagi Program Studi

- Menambah referensi mengenai implementasi *co-firing* biomassa pada PLTU.
- Menjadi bahan pembelajaran mengenai sistem pembakaran dan keandalan *boiler*.

Bagi Perusahaan

- Menjadi dokumentasi akademik mengenai penerapan biomassa LRUK pada proses *co-firing*.
- Memberikan gambaran hasil evaluasi parameter operasi *boiler* berdasarkan data aktual.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah, laporan ini dibatasi pada hal-hal berikut.

1. Pembahasan difokuskan pada sistem pencampuran biomassa dengan batubara pada proses *co-firing*.
2. Biomassa LRUK menjadi objek utama pembahasan.
3. Biomassa *sawdust*, *cocopeat*, BBJP, sekam padi, dan kondisi full batubara digunakan sebagai pembanding.
4. Analisis menggunakan data historis operasi *boiler* yang diperoleh selama kegiatan magang.
5. Parameter yang dianalisis meliputi:
 - *Gross Generator Output (GGO)*
 - *CoalFlow*
 - *Air Fuel Ratio (AFR)*
 - *O₂ Leaving Economiser*
 - *Flue Gas Stack Temperature*
 - *Steam Rate*
 - *Boiler Efficiency*
 - *Net Plant Heat Rate (NPHR)*

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1-2 merupakan salah satu unit pembangkitan yang berada di kawasan pembangkit Paiton, Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini terletak di Jalan Surabaya–Situbondo kilometer 142 dan berada dalam kawasan pembangkitan yang juga terdiri atas beberapa unit pembangkit lainnya, seperti PT Paiton *Operation and Maintenance* Indonesia (POMI) pada Unit 3-4 dan Unit 7-8 serta PT YTL pada Unit 5-6.

Pembangkitan Paiton berdiri pada 15 Maret 1992 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No. 030K/023/DIR/1993. Pembentukan tersebut menjadi dasar pembentukan unit kerja yang pada saat itu berada di bawah PT PLN (Persero) dengan tujuan mendukung penyediaan dan distribusi tenaga listrik, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Bali. Seiring dengan perkembangan organisasi PT PLN, terjadi beberapa perubahan struktur dan nama unit pembangkitan.

Pada tahun 1995, dilakukan restrukturisasi organisasi yang menghasilkan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Selanjutnya, pada tahun 1997 unit ini berubah menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Perubahan organisasi kembali dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 039K023/DIR/1998 mengenai pemisahan fungsi pemeliharaan. Setelah melalui beberapa tahapan pengembangan organisasi tersebut, pada tanggal 3 Oktober 2000 unit ini berubah menjadi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang memiliki kapasitas pembangkitan sebesar 400 MW pada masing-masing unit. Dengan demikian, kedua unit tersebut memiliki kapasitas total sebesar 800 MW. Kapasitas tersebut menjadikan Unit 1-2 sebagai salah satu bagian penting dalam sistem pembangkitan di kawasan Paiton. Dalam proses pembangkitannya, batubara digunakan sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi panas yang selanjutnya dimanfaatkan dalam proses pembangkitan tenaga listrik.

Selain penggunaan batubara sebagai bahan bakar utama, Unit 1-2 juga mulai mengembangkan penggunaan biomassa melalui metode *co-firing*. Penerapan *co-firing* dilakukan dengan menggabungkan biomassa dengan batubara sebagai bahan bakar dalam proses pembakaran. Pengembangan tersebut merupakan salah satu

upaya untuk mengurangi emisi dan mendukung proses pembangkitan yang lebih ramah lingkungan.

Dalam menjalankan kegiatan pembangkitan, keberlangsungan operasi unit sangat dipengaruhi oleh kondisi dan keandalan berbagai sistem utama pembangkit. Oleh karena itu, kegiatan operasi, pemeliharaan, pengelolaan bahan bakar, serta pengawasan kondisi peralatan menjadi bagian yang saling berkaitan dalam mendukung pencapaian kinerja pembangkit. Hal tersebut juga menjadi dasar pentingnya kegiatan kerja praktik untuk memahami secara langsung proses pembangkitan dan permasalahan teknis yang terdapat pada unit pembangkit.

Dengan kapasitas masing-masing sebesar 400 MW, Unit 1-2 membutuhkan pengelolaan operasi yang baik agar proses pembangkitan dapat berlangsung secara optimal. Penggunaan batubara sebagai bahan bakar utama juga menjadikan pengelolaan proses pembakaran sebagai salah satu aspek penting dalam menjaga performa *boiler*. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem pembangkit dan kondisi operasi di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan kerja praktik, khususnya dalam melakukan analisis terhadap permasalahan teknis pada *boiler*.

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

PT PLN Nusantara Power memiliki visi dan misi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta mendukung tercapainya kinerja pembangkitan yang berkelanjutan.

VISI:

“Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk negeri berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”

MISI:

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi portofolio bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon.
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.1.2 Logo Perusahaan



Gambar 1. Logo PT. PLN Nusantara Power

Logo PT PLN Nusantara Power memiliki beberapa unsur yang menggambarkan identitas dan nilai perusahaan. Unsur tersebut terdiri atas bidang persegi berwarna kuning, simbol petir atau kilat, tiga gelombang berwarna biru, serta tulisan berwarna biru.

A. Persegi berwarna kuning

Bentuk persegi pada logo menggambarkan organisasi yang terstruktur. Warna kuning melambangkan pencerahan dan harapan bahwa keberadaan listrik dapat memberikan manfaat serta pencerahan bagi kehidupan masyarakat.

B. Petir atau kilat

Simbol petir atau kilat merepresentasikan energi listrik sebagai produk utama PLN. Simbol tersebut juga menggambarkan kecepatan dan ketepatan PLN dalam memberikan pelayanan serta solusi kepada pelanggan.

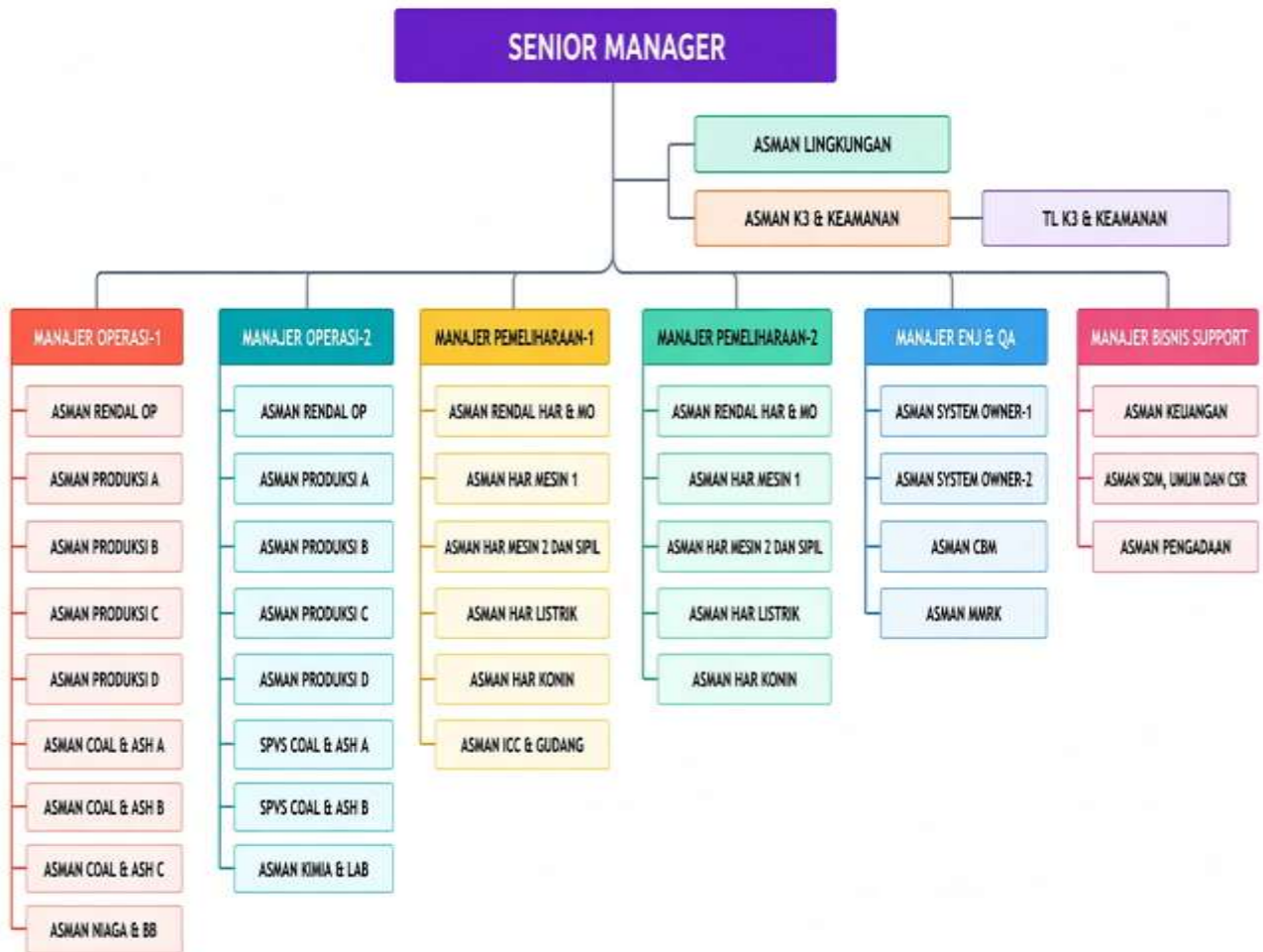
C. Tiga gelombang berwarna biru

Tiga gelombang melambangkan aliran energi listrik yang berkaitan dengan tiga bidang usaha, yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi. Warna biru menggambarkan kesetiaan dan pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik serta mendukung kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

D. Warna font biru

Warna biru pada tulisan perusahaan menggambarkan pengabdian yang dilakukan secara profesional, stabil, dan terpercaya dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

2.2 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton 1&2



Gambar 2.struktur organisasi PT.PLN NP UP Paiton 1&2

2.2.1 Senior Manager

Senior Manager memiliki tanggung jawab utama terhadap keseluruhan kegiatan operasional, pengelolaan sumber daya, serta pencapaian kinerja perusahaan. *Senior Manager* berperan dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan perusahaan untuk memastikan kegiatan pembangkitan tenaga listrik berjalan secara efektif, efisien, andal, dan aman. Selain melakukan pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap seluruh bidang, *Senior Manager* juga memastikan setiap permasalahan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, *Senior Manager* membawahi beberapa

fungsi utama, yaitu Asisten *Manager* Lingkungan, Asisten *Manager* K3 & Keamanan, *Manager* Operasi-1, *Manager* Operasi-2, *Manager* Pemeliharaan-1, *Manager* Pemeliharaan-2, *Manager Engineering and Quality Assurance*, serta *Manager Business Support*. Asisten *Manager* K3 & Keamanan didukung oleh TL K3 & Keamanan dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan.

2.2.2 Assistant Manager Lingkungan

Asisten *Manager* Lingkungan merupakan bagian yang berada langsung di bawah *Senior Manager* dan bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan operasional perusahaan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tugasnya meliputi pemantauan pengelolaan limbah, emisi, kualitas lingkungan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek lingkungan di area pembangkit. Selain itu, fungsi ini memastikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, melakukan evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan dari kegiatan operasional, serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

2.2.3 Assistant Manager K3 dan Keamanan

TL K3 & Keamanan merupakan bagian yang berada di bawah Asisten *Manager* K3 dan Keamanan serta berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan K3 dan keamanan secara langsung di lapangan. Tugasnya meliputi pengawasan kondisi lingkungan kerja, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, serta identifikasi kondisi atau tindakan tidak aman yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Pada aspek keamanan, TL K3 & Keamanan turut melakukan pengawasan terhadap area pembangkit, akses keluar-masuk, dan fasilitas yang berkaitan dengan keamanan. Hasil pemantauan dan temuan di lapangan kemudian dikoordinasikan dan dilaporkan kepada *Assistant Manager* K3 dan Keamanan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

2.2.4 Time Leader K3 & Keamanan

TL K3 & Keamanan merupakan bagian yang berada di bawah *Assistant Manager* *Manager* K3 dan Keamanan serta berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan K3 dan keamanan secara langsung di lapangan. Tugasnya meliputi pengawasan kondisi lingkungan kerja, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, serta identifikasi kondisi atau tindakan tidak aman yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Pada aspek keamanan, TL K3 & Keamanan turut melakukan pengawasan terhadap area

pembangkit, akses keluar-masuk, dan fasilitas yang berkaitan dengan keamanan. Hasil pemantauan dan temuan di lapangan kemudian dikoordinasikan dan dilaporkan kepada *Assistant Manager* K3 dan Keamanan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

2.2.5 Manager Operasi-1

Manager Operasi-1 memiliki tanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan memastikan kegiatan operasional pembangkit berjalan secara optimal sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. *Manager* Operasi-1 memastikan proses produksi tenaga listrik dapat berlangsung secara efektif dan efisien dengan memperhatikan keandalan unit, keselamatan kerja, serta pencapaian target produksi. Dalam melaksanakan tugasnya, *Manager* Operasi-1 didukung oleh beberapa Asisten Manager, yaitu:

A. *Assistant Manager* Ruang kendali Operasi.

Berperan dalam membantu perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan operasi pembangkit serta memastikan pelaksanaan operasi berjalan sesuai dengan target dan prosedur yang telah ditetapkan.

B. *Assistant Manager* Produksi A.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian atau unit produksi A agar proses pembangkitan berjalan secara optimal, aman, dan efisien.

C. *Assistant Manager* Produksi B.

Bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi B serta memastikan pencapaian target produksi dan keandalan operasi.

D. *Assistant Manager* Produksi C.

Berperan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan produksi pada bagian produksi C serta memastikan proses operasi berjalan sesuai standar yang berlaku.

E. *Assistant Manager* Produksi D.

Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan produksi pada bagian produksi D untuk mendukung pencapaian target pembangkitan secara efektif dan efisien.

F. *Assistant Manager* Coal & Ash Handling A.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan penanganan batu bara dan abu hasil pembakaran serta memastikan proses *Coal and Ash Handling* berjalan dengan baik.

G. *Assistant Manager* Coal & Ash Handling B.

Bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan penanganan batu bara dan abu pada area kerja yang menjadi tanggung jawabnya serta memastikan proses berjalan aman dan sesuai prosedur.

H. *Assistant Manager Coal & Ash Handling C.*

Berperan dalam memastikan kegiatan penanganan batu bara dan abu berjalan secara optimal serta mendukung kelancaran proses produksi pembangkit.

I. *Assistant Manager Coal & Ash Handling D.*

Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan *Coal and Ash Handling* serta memastikan proses penanganan material dan abu dapat mendukung keandalan operasional pembangkit.

J. *Assistant Manager Niaga & Bahan Bakar (BB).*

Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian kebutuhan bahan bakar pembangkit, termasuk perencanaan dan koordinasi pemenuhan bahan bakar agar kebutuhan operasi pembangkit dapat terpenuhi.

2.2.6 Manager Operasi-2

Manager Operasi-2 memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi kegiatan operasional pembangkit pada wilayah atau unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. *Manager Operasi-2* memastikan kegiatan produksi tenaga listrik berjalan secara aman, efektif, efisien, dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan. Selain itu, *Manager Operasi-2* melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan produksi, pengelolaan bahan bakar, serta kegiatan pendukung operasi. *Manager Operasi-2* didukung oleh beberapa Asisten *Manager* sebagai berikut:

A. *Assistant Manager Ruang Kendali Operasi.*

Berperan dalam melakukan perencanaan, pengendalian, serta pengawasan kegiatan operasi pembangkit agar kegiatan produksi dapat berjalan sesuai target dan prosedur.

B. *Assistant Manager Produksi A.*

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi A serta memastikan proses pembangkitan berjalan optimal dan memenuhi target yang telah ditentukan.

C. *Assistant Manager Produksi B.*

Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan produksi pada bagian produksi B dengan memperhatikan aspek keandalan, efisiensi, dan keselamatan kerja.

D. *Assistant Manager Produksi C.*

Berperan dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi C dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.

E. *Assistant Manager* Produksi D.

Bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi D untuk menjaga kelancaran dan keandalan proses pembangkitan.

F. *Assistant Manager Supervisor Coal & Ash Handling A.*

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan penanganan batu bara dan abu serta memastikan kegiatan tersebut mendukung kelancaran operasional pembangkit.

G. *Assistant Manager Supervisor Coal & Ash Handling B.*

Berperan dalam mengelola dan mengawasi kegiatan *Coal and Ash Handling* pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan aman dan sesuai standar.

H. *Assistant Manager Supervisor Coal & Ash Handling C.*

Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan penanganan batu bara dan abu serta memastikan kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien.

I. *Assistant Manager Supervisor Coal & Ash Handling D.*

Berperan dalam memastikan kegiatan penanganan batu bara dan abu berjalan dengan baik serta mendukung kelancaran proses produksi tenaga listrik.

J. *Assistant Manager* Kimia & Lab.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan kimia dan laboratorium yang berkaitan dengan proses pembangkitan, termasuk pengujian kualitas air, bahan kimia, serta parameter lain yang diperlukan untuk menjaga kualitas dan keandalan proses pembangkit.

2.2.7 **Manager Pemeliharaan-1**

Manager Pemeliharaan-1 memiliki tanggung jawab dalam menjaga kondisi dan keandalan peralatan pembangkit agar dapat beroperasi secara optimal. Kegiatan pemeliharaan dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan preventif, korektif, maupun tindakan perbaikan apabila terjadi gangguan pada peralatan. *Manager* Pemeliharaan-1 juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan untuk mengurangi risiko kerusakan dan menjaga kontinuitas operasi pembangkit. Dalam menjalankan tugasnya, *Manager* Pemeliharaan-1 didukung oleh beberapa Asisten *Manager* sebagai berikut:

A. *Assistant Manager Ruang Kendali Operasi Pemeliharaan Dan Outage Managemen.*

Berperan dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan serta mengatur pelaksanaan maintenance dan outage agar dapat dilaksanakan secara terencana dan tidak mengganggu keandalan pembangkit.

B. *Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1.*

Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi kegiatan pemeliharaan peralatan mesin pembangkit, termasuk memastikan peralatan berada dalam kondisi yang baik dan siap dioperasikan.

C. *Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 Dan Sipil.*

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan peralatan mesin pembangkit pada wilayah kerjanya serta melakukan pemeriksaan dan perbaikan untuk menjaga keandalan peralatan.

D. *Assistant Manager Pemeliharaan Listrik.*

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan peralatan dan sistem kelistrikan pembangkit, termasuk memastikan peralatan listrik dapat bekerja dengan baik, aman, dan andal.

E. *Assistant Manager Pemeliharaan Control Dan Instrument.*

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan sistem kontrol dan *Instrumentasi* pembangkit. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan, pemantauan, kalibrasi, serta perbaikan instrumen dan sistem kontrol untuk memastikan proses pengukuran dan pengendalian berjalan secara akurat.

F. *Assistant Manager Inventori Control Catalogi & Gudang.*

Berperan dalam pengelolaan inventaris, material, dan kebutuhan gudang yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan sehingga kebutuhan suku cadang dan material dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

2.2.8 Manager Pemeliharaan-2

Manager Pemeliharaan-2 memiliki tanggung jawab dalam memastikan keandalan dan kesiapan peralatan pembangkit melalui kegiatan pemeliharaan yang terencana. *Manager Pemeliharaan-2* melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan kondisi peralatan, serta tindakan perbaikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan pada pembangkit. *Manager Pemeliharaan-2* didukung oleh beberapa Asisten Manager, yaitu:

A. *Assistant Manager Ruang Kendali Operasi Pemeliharaan Dan Outage Managemen.*

Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan serta pengaturan kegiatan *maintenance* dan *outage* agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi.

B. *Assistant Manager* PemeliharaanMesin 1.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengawasan kondisi mesin-mesin pembangkit pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya sehingga peralatan dapat beroperasi secara optimal.

C. *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 2 dan Sipil.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan mesin pembangkit serta infrastruktur sipil yang mendukung kegiatan operasional. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan peralatan mesin serta fasilitas sipil agar tetap berada dalam kondisi baik dan dapat mendukung kegiatan pembangkitan.

D. *Assistant Manager* PemeliharaanListrik.

Bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan terhadap sistem dan peralatan kelistrikan pembangkit untuk menjaga keandalan, keamanan, dan kontinuitas sistem kelistrikan.

E. *Assistant Manager* Pemeliharaan *Control Dan Instrument*.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan sistem kontrol dan *Instrumentasi*, termasuk pemeriksaan, kalibrasi, pemantauan, dan perbaikan peralatan kontrol serta sensor yang digunakan dalam proses pembangkitan.

2.2.9 *Manager Engineering and Quality Assurance*

Manager Engineering and Quality Assurance memiliki tanggung jawab dalam melakukan evaluasi, analisis, pengembangan, serta pengawasan terhadap sistem dan kinerja pembangkit. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pembangkitan memenuhi standar teknis, mutu, keselamatan, lingkungan, dan ketentuan yang berlaku. *Manager Engineering and Quality Assurance* juga berperan dalam mengidentifikasi potensi permasalahan serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan pembangkit. Dalam struktur organisasi, *Manager Engineering and Quality Assurance* didukung oleh beberapa bidang sebagai berikut:

A. *Assistant Manager System Owner-1*.

Bertanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan mengembangkan sistem operasional pembangkit pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya agar dapat berjalan secara optimal dan sesuai standar.

B. *Assistant Manager System Owner-2.*

Berperan dalam memastikan pengelolaan sistem pembangkit berjalan sesuai dengan ketentuan dan mendukung peningkatan kinerja serta keandalan operasional.

C. *Assistant Manager CBM (Condition Based Maintenance).*

Bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan kondisi peralatan berdasarkan kondisi aktualnya. Kegiatan CBM bertujuan untuk mendeteksi indikasi gangguan atau kerusakan sejak dini sehingga tindakan pemeliharaan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar.

D. *Assistant Manager Mitigasi Manajemen Resiko Dan Kepatuhan (MMRM).*

Bertanggung jawab dalam pengelolaan aspek manajemen mutu, risiko, dan kepatuhan untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai standar, prosedur, serta ketentuan yang berlaku. Fungsi ini juga berperan dalam melakukan identifikasi dan pengendalian risiko yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

2.2.10 Manager Business Support

Manager Business Support memiliki tanggung jawab dalam mendukung kelancaran kegiatan perusahaan melalui pengelolaan administrasi, keuangan, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, serta kebutuhan pendukung lainnya. *Manager Business Support* melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran serta memastikan kebutuhan perusahaan dapat dipenuhi secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, *Manager Business Support* didukung oleh beberapa Asisten *Manager* sebagai berikut:

A. *Assistant Manager Keuangan.*

Bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan keuangan perusahaan, termasuk perencanaan, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan keuangan agar penggunaan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan sesuai ketentuan.

B. *Assistant Manager SDM, Umum dan CSR.*

Bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia, administrasi umum, serta kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Fungsi ini mendukung kebutuhan sumber daya manusia dan kegiatan sosial perusahaan serta memastikan kegiatan administrasi umum berjalan dengan baik.

C. *Assistant Manager* Pengadaan.

Bertanggung jawab dalam proses pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan. *Assistant Manager* Pengadaan memastikan proses pengadaan dilaksanakan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prosedur serta regulasi yang berlaku.

2.3 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang terdapat di PT. PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut:

A. *Senior Manager*

Senior Manager merupakan pimpinan yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan di unit pembangkitan, meliputi operasi, pemeliharaan, *engineering*, lingkungan, K3 dan keamanan, serta *business support*. *Senior Manager* memiliki wewenang dalam menentukan arah dan kebijakan operasional, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja setiap bidang, serta memastikan seluruh kegiatan pembangkitan berjalan secara efektif, efisien, aman, dan andal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. *Assistant Manager* Lingkungan

Asisten *Manager* Lingkungan memiliki wewenang dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di area pembangkit sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Wewenang tersebut meliputi pemantauan pengelolaan limbah, emisi, dan kualitas lingkungan, melakukan evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kegiatan yang belum sesuai dengan ketentuan.

C. *Assistant Manager* K3 dan Keamanan

Asisten *Manager* K3 dan Keamanan memiliki wewenang dalam memastikan penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan di seluruh area pembangkit. Wewenangnya meliputi pengawasan penerapan prosedur K3, identifikasi dan pengendalian risiko, penggunaan alat pelindung diri, evaluasi kondisi tidak aman, serta pengamanan fasilitas, aset, dan area operasional pembangkit. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini didukung oleh TL K3 & Keamanan.

D. Bidang Operasi

Bidang Operasi memiliki wewenang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan operasional pembangkit. Bidang ini mencakup Randal Operasi, Produksi A sampai D, *Coal & Ash Handling*, serta Niaga & BB pada *Manager* Operasi-1, dan Randal Operasi, Produksi

A sampai D, *SPVS Coal & Ash Handling*, serta Kimia & Lab pada *Manager Operasi-2*. Wewenangannya meliputi pengendalian proses produksi, pengelolaan kegiatan operasi, penanganan batu bara dan abu, pengelolaan kebutuhan bahan bakar, serta pengawasan kegiatan kimia dan laboratorium untuk mendukung pencapaian kinerja pembangkit.

E. Bidang Pemeliharaan

Bidang Pemeliharaan memiliki wewenang dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit untuk menjaga keandalan dan kesiapan unit. Bidang ini mencakup Rendal HAR & MO, HAR Mesin, HAR Listrik, HAR KONIN, serta ICC & Gudang pada *Manager Pemeliharaan-1* dan Rendal HAR & MO, HAR Mesin, HAR Mesin dan Sipil, HAR Listrik, serta HAR KONIN pada *Manager Pemeliharaan-2*. Wewenangannya meliputi pelaksanaan pemeliharaan mesin, listrik, kontrol dan *Instrumentasi*, fasilitas sipil, serta pengelolaan material dan kebutuhan gudang.

F. Bidang *Engineering and Quality Assurance*

Bidang *Engineering and Quality Assurance* memiliki wewenang dalam melakukan evaluasi, analisis, dan pengawasan terhadap sistem serta kinerja pembangkit untuk memastikan pemenuhan standar teknis dan mutu. Bidang ini mencakup *System Owner-1*, *System Owner-2*, CBM (*Condition Based Maintenance*), dan MMRK. Wewenangannya meliputi pengelolaan sistem pembangkit, pemantauan kondisi peralatan, identifikasi potensi gangguan, pengendalian risiko, serta pengawasan terhadap mutu dan kepatuhan untuk mendukung peningkatan kinerja dan keandalan pembangkit.

G. Bidang *Business Support*

Bidang *Business Support* memiliki wewenang dalam mengelola dan mengawasi kegiatan pendukung perusahaan yang meliputi keuangan, sumber daya manusia, administrasi umum, CSR, serta pengadaan. Bidang ini mencakup Asisten *Manager Keuangan*, Asisten *Manager SDM*, Umum dan CSR, serta Asisten *Manager Pengadaan*. Wewenangannya meliputi pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan kegiatan umum, pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta pemenuhan kebutuhan barang dan jasa untuk mendukung kelancaran operasional pembangkit.

2.4 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 dan 2 terletak di jalan Surabaya-Situbondo kilometer 142. Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini kurang lebih 52 km dari Kota Probolinggo. Pembangkit ini terletak di area pembangkit lainnya seperti unit (3&4) dan (7&8) milik POMI, unit (5&6) milik YTL, dan unit 9 milik PLN. Berdasarkan Keputusan Departemen Perhubungan No. BXXV14416/PP72, secara geografis, PLTU Paiton terletak pada titik koordinat $07^{\circ} 42' 30''$ lintang selatan dan $113^{\circ} 34' 50''$ bujur timur. Total area kurang lebih ± 476 Ha, termasuk ± 200 Ha untuk Ash Disposals (area pembangunan abu).



Gambar 3. Lokasi Perusahaan

2.5 Sistem Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)

Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 dan 2 wajib mematuhi Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang SMK3 dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 86 (2) tentang ketenagakerjaan, yang mewajibkan penerapan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya yang ada di industri pembangkit. Alat Perlindungan Diri atau APD yang digunakan dalam penerapan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah sebagai berikut:

1. Helm Keselamatan (*Safety Helmet*)

Digunakan untuk melindungi kepala dari benturan dan apabila terdapat benda atau material berat yang jatuh di pembangkit. lengkap dengan *strap helmet*.

2. Kacamata Pelindung (*Safety Glasses*)
Berfungsi melindungi mata dari debu, percikan bahan kimia dan lain-lain. Kacamata pelindung sangat penting digunakan terutama bagian pekerja pengelasan saat proses maintenance.
3. Masker dan Respirator
Alat pelindung pernapasan ini sangat penting digunakan terutama bagi pekerja yang sering terpapar debu, asap, bahan kimia, gas beracun, dan lain-lain.
4. Sarung Tangan Pelindung (*Safety Gloves*)
Digunakan untuk melindungi tangan dari temperatur tinggi, bahan kimia untuk pekerja bagian lab, dan sengatan listrik yang biasanya digunakan pada teknisi listrik.
5. Sepatu *Safety*
Untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam yang ada di industri seperti paku serta melindungi apabila tertimpa material berat yang jatuh.
6. Pelindung Pendengaran (*Ear Plug*)
Untuk mengurangi kebisingan agar alat pendengaran dari suara bising alat yang ada di pembangkit seperti pada turbin.
7. Rompi Reflektor
Digunakan untuk meningkatkan visibilitas pekerja di lingkungan yang memiliki resiko tertabrak kendaraan atau alat berat dan lingkungan yang memiliki pencahayaan yang kurang.
8. *Safety Harness*
Untuk melindungi pekerja yang bekerja pada ketinggian seperti maintenance menara listrik, pembersihan gedung.
9. Pelindung Wajah (*Face Shield*)
Digunakan untuk melindungi wajah saat melakukan kegiatan seperti pengelasan agar tidak terkena percikan, dan paparan bahan kimia yang terdapat pada laboratorium.

2.6 Etika Profesi

Perusahaan PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 dan 2 merupakan bagian dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang memiliki Budaya AKHLAK.



Gambar 4. Nilai Dasar PT.PLN NP UP Piton 1&2

AKHLAK yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penjelasan AKHLAK sebagai berikut:

1. Amanah

Arti dari amanah yakni Perusahaan PLN memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dimana setiap pegawai dapat mewujudkan perilaku bertanggung jawab atas tugas, berpegang teguh pada prinsip moral, serta dapat memenuhi janji dan komitmen.

2. Kompeten

yakni terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan meningkatkan kompetensi diri, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik, dan membantu orang lain belajar.

3. Harmonis

memiliki arti saling peduli dan menghargai perbedaan. Dapat diwujudkan dengan perilaku menghargai setiap orang, suka menolong dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. Loyal

memiliki makna berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Hal ini dapat diwujudkan dengan kepatuhan terhadap aturan, menjaga nama baik Perusahaan, dan menghindaari segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif

memiliki arti terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Diharapkan pegawai dapat menyesuaikan diri, mengikuti perkembangan teknologi, dan bertindak proaktif.

6. Kolaboratif

memiliki makna membangun kerjasama yang sinergis. Dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, serta menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB III

Hasil Kegiatan Magang

3.1 Siklus PLTU

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan pembangkit yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama untuk pembakaran. Pembakaran tersebut digunakan untuk memanaskan air yang ada di *boiler* untuk diubah menjadi uap yang digunakan untuk menggerakkan turbin uap yang terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik. Komponen-komponen yang ada di Pembangkit listrik Tenaga Uap adalah sebagai berikut:

A. Furnace

Furnace merupakan komponen yang digunakan dalam proses pembakaran bahan bakar batubara. Furnace terdiri dari beberapa komponen seperti ruang bakar (combustion chamber), burner, exhaust for flue gas.

B. Boiler

Boiler merupakan komponen pembangkit yang sangat penting yang digunakan untuk merubah air dari fase air menjadi fase uap. *Boiler* menghasilkan temperatur tinggi dan tekanan tinggi (Superheated vapor). Pada *boiler* juga terdapat steam drum yang digunakan untuk tempat memisah uap dan air.

C. Steam Turbine

Steam turbine berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan generator. Terdapat beberapa tipe turbin yang digunakan di pembangkit seperti turbin bertekanan rendah (low pressure turbine), turbin bertekanan sedang (intermediate pressure turbine), dan turbin bertekanan tinggi (high pressure turbine).

D. Generator

Generator merupakan komponen yang sangat penting dalam pembangkit yang berfungsi mengubah energi mekanik yang berasal dari turbin menjadi energi listrik.

E. Kondenser

Kondenser digunakan untuk kondensasi uap dari turbin menjadi air (air kondensat). Hasil dari kondensasi ditampung pada hot well lalu dipompa ke *boiler* melalui *feedwater heater*. Kondenser merupakan alat penukar panas (*HeatExchanger*).

F. Daerator

Daerator berfungsi untuk menghilangkan kandungan oksigen atau gas-gas yang terlarut lainnya pada air umpan *boiler*. *Daerator* ini sangat penting karena kadar oksigen dan gas-gas yang terlarut lainnya dapat menyebabkan korosi pada alat pembangkit yang terbuat dari logam. Korosi tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada alat-alat pembangkit.

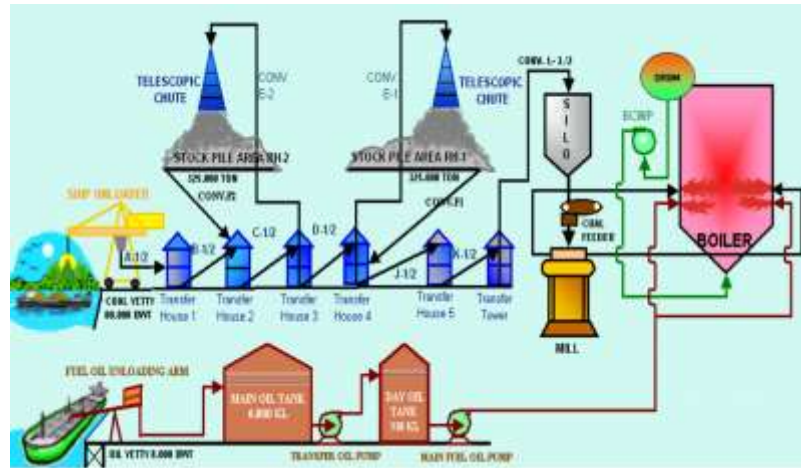
G. Superheater

Superheater digunakan untuk pemanasan lanjut mengubah uap jenuh menjadi uap kering. Terdapat beberapa tahap dalam superheater seperti *primary superheater*, *secondary superheater*, dan *final superheater*. *Superheater* penting agar tidak ada cairan yang masuk ke turbin karena dapat menyebabkan kerusakan dan erosi pada turbin.

H. Feedwater Heater

Feedwater heater merupakan penukar panas (*heat exchanger*) yang berfungsi memanaskan air umpan *boiler*. *Feedwater heater* terdiri dari beberapa bagian zona seperti Zona Desuperheating, Zona Condensing, dan Zona Subcooling

3.1.1 Sistem Transportasi BatuBara



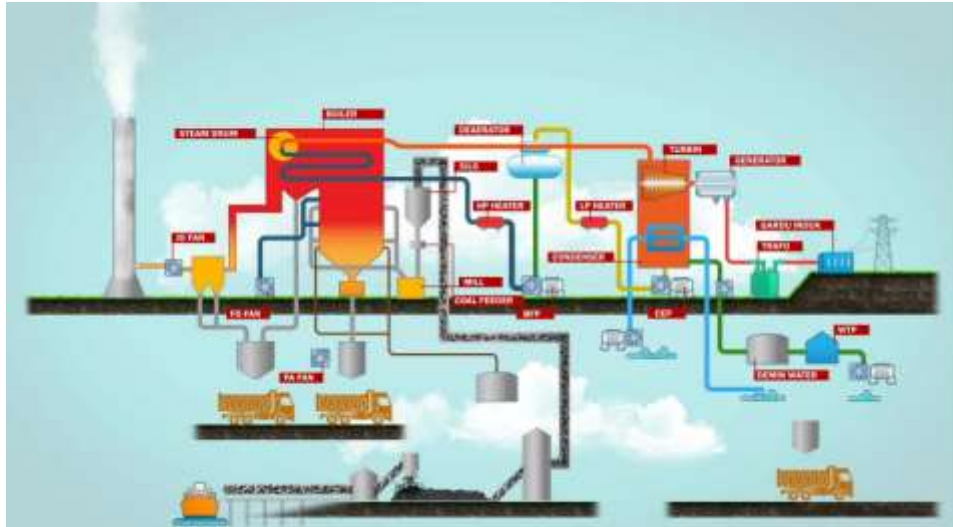
Gambar 5. Sistem Transportasi BatuBara

Penjelasan dari gambar diagram sistem transporatasi batubara pada Pltu sebagai berikut:

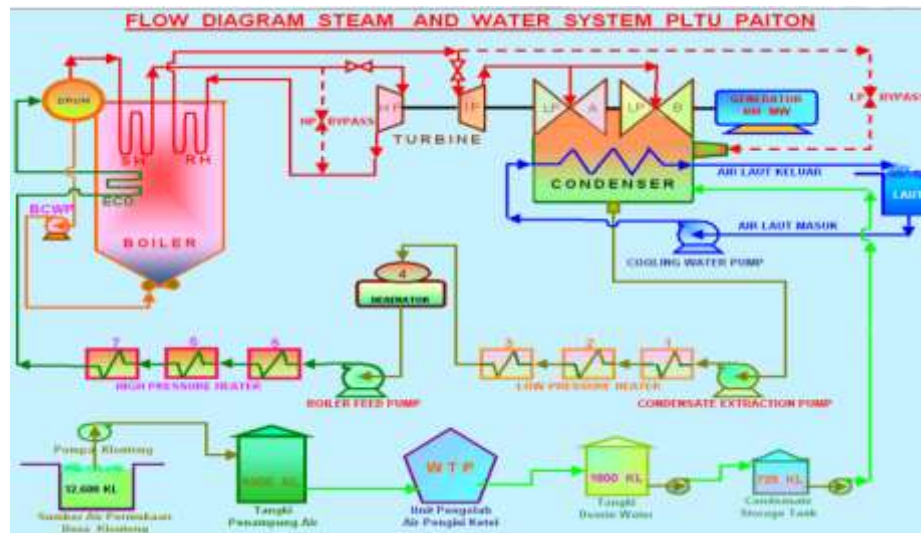
Diagram sistem transportasi batubara dimulai dari *coaljetty* yaitu tempat bongkar muat batubara. Setelah itu, batubara diangkut menggunakan *conveyor* belt menuju ke *stock pile* yaitu tempat penyimpanan batubara sementara lalu diteruskan menuju transfer house. Selanjutnya dari tranfer house batubara dikirim ke transfer tower menuju silo. Dari silo batubara dialirkan menuju *coalfeeder* yang berfungsi untuk mengatur jumlah batubara yang masuk ke mill yang berfungsi menghancurkan batubara menjadi serbuk agar lebih mudah dibakar untuk memanaskan air di *boiler*.

Pada diagram sistem transportasi batubara juga terdapat sistem transportasi fuel oil untuk pembakaran batubara yang dimulai dari bongkar muat *fuel oil (unloading)*. Selanjutnya disalurkan menuju main oil tank dan day oil tank untuk disimpan. Saat proses pembakaran batubara fuel oil dipompa untuk pemanasan air di *boiler*.

3.1.2 Siklus PT.PLTU PLN UP Paiton 1&2



Gambar 6. Siklus PT.PLTU NP UP Paiton 1&2



Gambar 7. Diagram Siklus Pembangkit

Penjelasan dari diagram siklus PLTU unit Pembangkitan Paiton unit 1 dan 2 sebagai berikut:

Diagram siklus PLTU UP Paiton dimulai dari batubara disalurkan menuju *coalfeeder*. Kemudian menuju mill (*pulverizer*) untuk menghancurkan batubara menjadi serbuk untuk mempermudah proses pembakaran. Serbuk

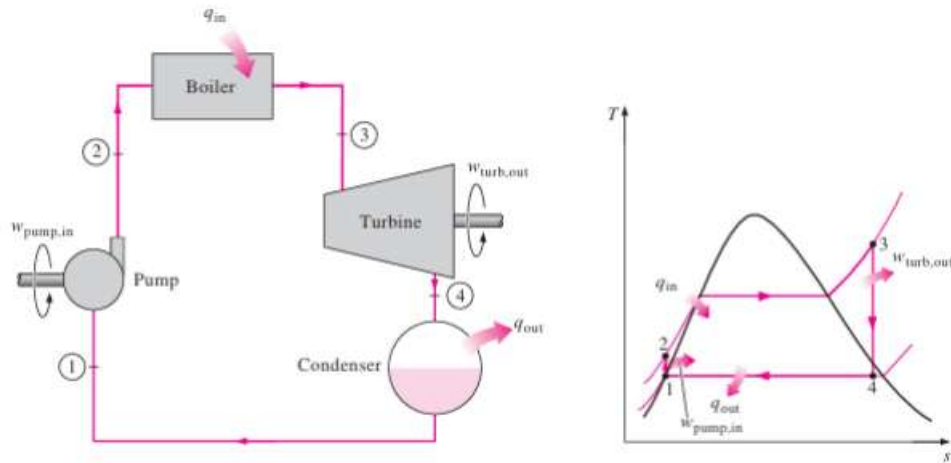
batubara tersebut kemudian disalurkan ke *boiler*. Proses pembakaran menggunakan bantuan *FD Fan (Forced Draft Fan)* untuk memasok udara pembakaran dan *PA Fan (Primary Air Fan)* yang digunakan untuk menyuplai udara primer pulverizer. *ID Fan (Induced Draft Fan)* digunakan untuk menarik gas buang hasil pembakaran. Sebelum dilepas ke atmosfer gas buang dialirkan melalui *Electrostatic Precipitator (ESP)* untuk mengurangi emisi. Limbah batubara akan menjadi bottom ash dan fly ash.

Pada *Boiler* panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan air dalam steam drum hingga menjadi uap bertekanan tinggi. Uap selanjutnya disalurkan menuju superheater untuk mengubah uap jenuh menjadi uap kering. Selanjutnya uap bertekanan tinggi menuju turbin untuk mengkonversi energi mekanik untuk memutar generator, sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Energi listrik lalu disalurkan menuju trafo step-up untuk menaikkan tegangan. Kemudian menuju gardu induk yang kemudian untuk didistribusikan.

Setelah dari turbin uap mengalami kondensasi di kondenser menggunakan batuan *Cooling Water Pump (CWP)* untuk memompa air laut. Air tersebut dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump (CEP)* untuk dipanaskan secara bertahap menggunakan Low Pressure Heater (LPH) dari uap ekstraksi turbin. Selanjutnya air tersebut masuk ke *Daerator* untuk menghilangkan oksigen dan gas-gas terlarut. Dari *Daerator* air dipompa menggunakan *boiler feed pump* untuk dialirkan menuju High Pressure Heater (HPH) untuk dipanaskan kembali sebelum masuk ke *boiler*.

Agar tidak merusak peralatan pembangkit terdapat proses pengolahan air yang dimulai dari air klontong (air kondensat) di pompa menuju tangki penyimpanan air lalu dialirkan menuju Water Treatment Plant (WTP) untuk diolah. Hasil dari pengolahan air tersebut menjadi air demin atau air yang sudah tidak terdapat mineral agar tidak merusak peralatan pembangkit. Selanjutnya menuju ke Condensate Storage Tank (CST) yang digunakan untuk menjaga ketersediaan air umpan.

3.1.3 Siklus Rankine



Gambar 8. Siklus Rankine Reheat

Penjelasan siklus Rankine sederhana sebagai berikut:

1. Proses 1 sampai 2 merupakan kompresi isentropik dalam pompa. Pada isentropik entropi tetap konstan, tetapi tekanan meningkat. Pada kondisi ini terjadi sedikit peningkatan temperatur.
2. Proses 2 sampai 3 merupakan penambahan panas pada tekanan konstan dalam boiler.
3. Proses 3 sampai 4 merupakan ekspansi isentropik dalam turbin tekanan tinggi. Pada kondisi isentropik yaitu entropi tetap konstan. Pada kondisi ini uap superheated menuju turbin bertekanan tinggi dimana terjadi ekspansi.
4. Proses 4 sampai 5 merupakan pemanasan ulang pada tekanan konstan dalam reheater. Pada kondisi ini uap kembali dipanaskan pada tekanan konstan hingga mencapai superheated lagi.
5. Proses 5 sampai 6 merupakan ekspansi isentropik dalam turbin yang berarti entropi konstan. Pada kondisi ini Uap yang telah dipanaskan kembali menuju turbin bertekanan rendah. Pada proses ini terjadi ekspansi yang kedua.
6. Proses 6 sampai 1 merupakan pelepasan panas pada tekanan konstan dalam kondensor. Setelah keluar dari turbin bertekanan rendah uap masuk ke kondensor hingga menjadi cairan jenuh untuk dipompa kembali menuju boiler.

3.2 Proses *Co-firing* Biomassa di PLTU

Co-firing biomassa merupakan metode pembakaran dengan menggunakan biomassa dan batubara secara bersamaan pada suatu sistem pembakaran yang sama. Penerapan metode ini pada PLTU berbahan bakar batubara dilakukan dengan memanfaatkan biomassa sebagai bahan bakar pendamping untuk menggantikan sebagian penggunaan batubara. Pada *boiler* batubara, penerapan *co-firing* dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem pembakaran yang telah tersedia sehingga kebutuhan modifikasi pembangkit dapat lebih rendah dibandingkan pembangunan pembangkit biomassa baru. IEA Bioenergy menyatakan bahwa penggunaan biomassa secara *co-firing* pada *boiler* batubara telah diterapkan pada berbagai pembangkit dan dapat menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan pemanfaatan biomassa dalam pembangkitan listrik ((Vassilev et al., 2010)).

Proses *co-firing* diawali dengan penyiapan biomassa sebelum digunakan sebagai bahan bakar. Biomassa memiliki karakteristik yang berbeda dengan batubara, terutama dari segi kadar air, nilai kalor, komposisi kimia, ukuran partikel, serta karakteristik abunya. Perbedaan tersebut menyebabkan biomassa perlu dipersiapkan agar dapat ditangani dan dicampurkan dengan batubara secara baik. Kadar air dan ukuran partikel merupakan beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi proses penanganan bahan bakar, pembakaran, dan kestabilan operasi *boiler*.

Setelah melalui proses persiapan, biomassa kemudian dicampurkan dengan batubara sesuai dengan rasio yang telah ditentukan. Dalam penerapannya, terdapat beberapa metode *co-firing*, salah satunya adalah *direct co-firing*, yaitu biomassa dan batubara digunakan secara bersama-sama pada sistem pembakaran yang sama. Metode tersebut merupakan salah satu konsep yang umum digunakan karena memungkinkan pemanfaatan *boiler* batubara yang telah tersedia. Besarnya persentase biomassa yang dapat digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik bahan bakar, sistem penanganan bahan bakar, sistem pembakaran, serta kemampuan *boiler* dalam menangani perubahan karakteristik abu dan hasil pembakaran ((Baxter, 2005; Vassilev et al., 2010)).

Di Indonesia, penerapan *co-firing* pada PLTU merupakan salah satu upaya pemanfaatan biomassa untuk mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat bahwa PLN telah melakukan uji coba *co-firing* pada sejumlah PLTU dengan porsi biomassa sekitar 1–5%. Salah satu pembangkit yang tercatat dalam implementasi tersebut adalah PLTU Paiton dengan penggunaan biomassa

sawdust. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi *co-firing* telah diterapkan pada pembangkit batubara di Indonesia dengan persentase biomassa tertentu sesuai kondisi masing-masing pembangkit.

Pada saat proses pembakaran berlangsung, campuran batubara dan biomassa masuk ke dalam *boiler* dan mengalami proses pembakaran untuk menghasilkan energi panas. Energi panas tersebut digunakan untuk memanaskan air hingga menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Dengan demikian, penerapan *co-firing* pada dasarnya tidak mengubah prinsip utama siklus pembangkitan PLTU, tetapi mengubah sebagian komposisi bahan bakar yang digunakan dalam proses pembakaran.

Perbedaan karakteristik antara biomassa dan batubara perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi proses pembakaran dan kondisi operasi *boiler*. Penambahan biomassa dapat memengaruhi karakteristik penyalaan, pembakaran, *burnout*, serta pembentukan abu. Karakteristik abu biomassa juga dapat memengaruhi kemungkinan terjadinya *slagging*, *fouling*, dan pembentukan deposit pada permukaan perpindahan panas *boiler*. Oleh karena itu, pemilihan jenis biomassa dan persentase pencampuran perlu dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik bahan bakar serta kemampuan sistem *boiler* dalam mempertahankan operasi yang stabil (Liu et al., 2023).

Aspek keandalan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan *co-firing*. Keandalan operasi *boiler* berkaitan dengan kemampuan *boiler* untuk mempertahankan proses pembakaran dan menghasilkan uap sesuai kondisi operasi yang dibutuhkan secara stabil. Perubahan karakteristik bahan bakar yang terlalu besar dapat menyebabkan gangguan pada proses pembakaran, sistem penanganan bahan bakar, maupun pembentukan deposit pada bagian *boiler*. Oleh karena itu, penerapan *co-firing* dengan persentase biomassa yang sesuai dan pengendalian kualitas bahan bakar menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan operasi pembangkit (Baxter, 2005)

Dalam laporan magang ini, proses *co-firing* yang dibahas menggunakan komposisi 95% batubara dan 5% biomassa. Biomassa LRUK menjadi bahan utama yang dianalisis, sedangkan biomassa *sawdust*, *cocopeat*, BBJP, dan sekam padi digunakan sebagai bahan pembanding. Perbandingan tersebut dilakukan untuk melihat karakteristik dan kondisi operasi yang berkaitan

dengan penerapan *co-firing*, khususnya dalam kaitannya dengan keandalan operasi *boiler*.

Berdasarkan uraian tersebut, proses *co-firing* tidak hanya berkaitan dengan pencampuran dua jenis bahan bakar, tetapi juga mencakup penyiapan biomassa, penentuan komposisi campuran, proses pembakaran, serta pengamatan kondisi operasi *boiler*. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada sistem pencampuran biomassa LRUK dengan batubara sebagai bagian utama dari penerapan *co-firing* pada laporan magang ini.

3.3 Sistem Pencampuran Biomassa dengan Batubara

Sistem pencampuran biomassa LRUK dengan batubara merupakan salah satu tahapan dalam penerapan *co-firing* pada PLTU. Pencampuran dilakukan dengan menggabungkan biomassa sebagai bahan bakar pendamping dengan batubara sebagai bahan bakar utama sebelum digunakan dalam proses pembakaran pada *boiler*. Perbedaan karakteristik antara biomassa dan batubara, seperti kadar air, ukuran partikel, densitas, nilai kalor, dan karakteristik abu, perlu diperhatikan agar proses pencampuran dan pengumpanan bahan bakar dapat berlangsung dengan baik (Roni et al., 2017; Sami et al., 2001)

Pada pelaksanaan kegiatan magang, sistem pencampuran biomassa dengan batubara dilakukan secara manual menggunakan *dozer*. Batubara yang telah dibongkar dari tongkang terlebih dahulu ditimbun pada *stockpile* sebagai tempat penyimpanan bahan bakar. Selanjutnya, batubara dan biomassa diambil menggunakan *dozer* dan dimasukkan menuju *Reclaimer Hopper* (RH). Pengaturan komposisi dilakukan berdasarkan jumlah dorongan atau *bucket dozer* dari masing-masing jenis bahan bakar.

Metode pencampuran tersebut digunakan untuk mengatur perbandingan pemasukan biomassa dan batubara sesuai dengan komposisi *co-firing* yang telah ditentukan. Pembahasan sistem setelah material masuk ke RH tidak menjadi fokus utama pada subbab ini, karena pembahasan diarahkan pada proses pencampuran biomassa leruk dengan batubara.

3.3.1 Pengambilan dan Penyiapan Bahan Bakar

Batubara yang digunakan sebagai bahan bakar utama PLTU berasal dari proses pembongkaran batubara dari tongkang. Setelah dilakukan pembongkaran, batubara ditimbun pada area *stockpile* sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum digunakan dalam proses pembangkitan.

Stockpile berfungsi untuk menyediakan dan menampung batubara sebelum bahan bakar tersebut digunakan dalam proses operasi PLTU.

Dalam penerapan *co-firing*, biomassa leruk disiapkan sebagai bahan bakar pendamping batubara. Biomassa yang telah disiapkan dan batubara yang berada di *stockpile* kemudian diambil menggunakan *dozer*. *Dozer* berfungsi untuk memindahkan material dari area penyimpanan menuju *Reclaimer Hopper* (RH).

Penggunaan *dozer* pada proses ini memungkinkan operator mengatur jumlah material yang dimasukkan berdasarkan jumlah dorongan atau *bucket*. Jumlah dorongan biomassa dan batubara disesuaikan dengan komposisi bahan bakar yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pengaturan jumlah dorongan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pencampuran secara manual.

3.3.2 Proses Pencampuran Menggunakan *Dozer*

Proses pencampuran biomassa leruk dengan batubara dilakukan secara manual dengan menggunakan *dozer*. Biomassa dan batubara diambil dari lokasi masing-masing menggunakan *bucket dozer*, kemudian dimasukkan menuju *Reclaimer Hopper* (RH) berdasarkan jumlah dorongan yang telah ditentukan. Pemasukan material dilakukan secara bertahap sehingga perbandingan biomassa dan batubara dapat diatur sesuai dengan komposisi *co-firing*.

Dalam proses tersebut, jumlah *bucket* atau dorongan *dozer* digunakan sebagai acuan operasional dalam menentukan perbandingan bahan bakar. Sebagai contoh, apabila digunakan 1 kali dorongan biomassa dan 99 kali dorongan batubara, maka total terdapat 100 kali dorongan. Berdasarkan jumlah dorongan tersebut, perbandingan bahan bakar adalah 1 bagian biomassa dan 99 bagian batubara atau secara sederhana disebut sebagai 1% biomassa dan 99% batubara berdasarkan jumlah dorongan.

Untuk komposisi yang menjadi fokus dalam kegiatan magang, yaitu 95% batubara dan 5% biomassa, digunakan perbandingan 5 kali dorongan biomassa dan 95 kali dorongan batubara dari total 100 kali dorongan. Perbandingan tersebut digunakan sebagai acuan operasional dalam memasukkan material menuju RH.

Metode pencampuran secara manual membutuhkan konsistensi dalam jumlah dorongan biomassa dan batubara. Apabila jumlah dorongan tidak sesuai dengan komposisi yang direncanakan, maka perbandingan bahan bakar yang masuk ke RH dapat mengalami perubahan. Perubahan komposisi tersebut dapat

memengaruhi karakteristik bahan bakar campuran yang selanjutnya digunakan dalam proses pembakaran *boiler*.

Perlu diperhatikan bahwa perbandingan berdasarkan jumlah *bucket* merupakan acuan operasional pencampuran dan tidak secara langsung menunjukkan persentase massa bahan bakar. Hal ini disebabkan massa material dalam setiap *bucket* dapat berbeda antara biomassa dan batubara karena adanya perbedaan densitas dan karakteristik fisik material. Oleh karena itu, persentase berdasarkan massa memerlukan data massa aktual dari masing-masing bahan bakar.

3.3.3 Komposisi Bahan Bakar yang Digunakan

Pada kegiatan magang ini, komposisi utama yang digunakan dalam pembahasan *co-firing* adalah 95% batubara dan 5% biomassa. Biomassa LRUK menjadi bahan utama yang menjadi fokus pembahasan sesuai dengan judul laporan. Selain biomassa LRUK, terdapat beberapa jenis biomassa lain yang digunakan sebagai bahan pembanding, yaitu *sawdust*, *cocopeat*, BBJP, dan sekam padi.

Pengaturan komposisi dilakukan berdasarkan jumlah dorongan *bucket dozer*. Untuk komposisi 95% batubara dan 5% biomassa, digunakan 5 kali dorongan biomassa dan 95 kali dorongan batubara dari total 100 kali dorongan.

Table 1, Perbandingan Jumlah Dorongan Dozer pada Variasi Bahan Bakar

No.	Variasi Bahan Bakar	Biomassa (Dorongan)	Batubara (Dorongan)	Total Dorongan	Komposisi
1	Batubara	0	100	100	100% batubara
2	LRUK	5	95	100	95% batubara + 5% leruk
3	<i>Sawdust</i>	5	95	100	95% batubara + 5% <i>sawdust</i>

4	<i>Cocopeat</i>	5	95	100	95% batubara + 5% <i>cocopeat</i>
5	BBJP	5	95	100	95% batubara + 5% BBJP
6	Sekam padi	5	95	100	95% batubara + 5% sekam padi

Berdasarkan Tabel 1, kondisi 100% batubara digunakan sebagai kondisi pembandingan terhadap variasi *co-firing*. Sementara itu, pada variasi *co-firing* digunakan komposisi yang sama, yaitu 95% batubara dan 5% biomassa. Biomassa LRUK menjadi fokus utama pembahasan, sedangkan *sawdust*, *cocopeat*, BBJP, dan sekam padi digunakan sebagai bahan pembandingan.

Penggunaan komposisi yang sama pada setiap jenis biomassa bertujuan untuk memberikan dasar perbandingan yang seragam dalam pengamatan. Dengan demikian, perbedaan kondisi operasi yang diamati pada masing-masing variasi dapat dikaitkan dengan karakteristik biomassa yang digunakan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi operasi *boiler*.

Sistem pencampuran bahan bakar memiliki hubungan dengan keandalan operasi *boiler* karena perubahan komposisi bahan bakar dapat memengaruhi karakteristik pembakaran. Perbedaan karakteristik biomassa dan batubara dapat memengaruhi proses pembakaran, pembentukan abu, serta karakteristik deposit pada *boiler*. Oleh karena itu, pengaturan komposisi dan konsistensi pemasukan bahan bakar menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan *co-firing* (Liu et al., 2023)

Berdasarkan pengamatan selama kegiatan magang, sistem pencampuran biomassa LRUK dengan batubara dilakukan secara manual menggunakan *dozer* dengan mengatur jumlah dorongan masing-masing bahan bakar. Batubara berasal dari *stockpile* yang sebelumnya diperoleh dari proses pembongkaran tongkang, sedangkan biomassa digunakan sebagai bahan bakar pendamping. Kedua material kemudian dimasukkan menuju RH sesuai dengan perbandingan jumlah dorongan yang telah ditentukan.

Dengan demikian, sistem pencampuran biomassa LRUK dengan batubara pada kegiatan magang merupakan proses pengaturan pemasukan bahan bakar secara manual menggunakan *dozer* dengan perbandingan jumlah dorongan tertentu. Komposisi utama yang menjadi fokus pengamatan adalah 95% batubara dan 5% biomassa, dengan biomassa luruk sebagai bahan utama dan *sawdust*, *cocopeat*, BBJP, serta sekam padi sebagai bahan pembanding. Hasil pencampuran tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan pengamatan terhadap kondisi operasi dan keandalan *boiler* pada masing-masing variasi bahan bakar.

3.4 Karakteristik Variasi Biomassa

Biomassa merupakan bahan organik yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif dalam proses *co-firing* bersama batubara. Setiap jenis biomassa memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda, seperti nilai kalor, kadar air, kadar abu, *volatile matter*, *fixed carbon*, densitas, dan ukuran partikel. Karakteristik tersebut berpengaruh terhadap proses pembakaran, kebutuhan bahan bakar, serta kondisi operasi *boiler*. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik biomassa menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan *co-firing* pada pembangkit listrik tenaga uap (Saidur et al., 2011; Vassilev et al., 2010)

Pada laporan magang ini digunakan lima jenis biomassa sebagai bahan bakar campuran, yaitu biomassa LRUK, *sawdust*, *cocopeat*, BBJP, dan sekam padi. Biomassa luruk menjadi objek utama pembahasan, sedangkan *sawdust*, *cocopeat*, BBJP, dan sekam padi digunakan sebagai biomassa pembanding berdasarkan data operasi yang diperoleh selama kegiatan magang.

a. Biomassa LRUK

Biomassa LRUK merupakan limbah biomassa yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif dalam proses *co-firing*. Dalam laporan ini, biomassa luruk menjadi fokus utama karena digunakan pada lokasi pelaksanaan magang. Karakteristik seperti kadar air, ukuran partikel, dan nilai kalor perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi proses pembakaran dan kestabilan operasi *boiler*.



Gambar 9. Biomassa LRUK

b. Biomassa *Sawdust*

Sawdust merupakan limbah yang berasal dari proses pengolahan kayu dengan ukuran partikel relatif halus. Biomassa jenis ini umumnya memiliki kandungan *volatile matter* yang tinggi sehingga relatif mudah mengalami penyalan dan pembakaran. Karakteristik tersebut menjadikan *sawdust* salah satu jenis biomassa yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pendamping pada proses *co-firing*.



Gambar 10. biomassa saudust

c. Biomassa *Cocopeat*

Cocopeat merupakan biomassa yang berasal dari serbuk sabut kelapa dan memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Salah satu karakteristik yang perlu diperhatikan adalah kadar airnya, karena kandungan air yang tinggi dapat menurunkan nilai kalor efektif bahan bakar dan membutuhkan energi tambahan selama proses pembakaran. Oleh karena itu, pengeringan menjadi salah satu aspek penting dalam pemanfaatan biomassa dengan kadar air tinggi



Gambar 11. *Cocopeat*

d. Biomassa BBJP

BBJP merupakan biomassa olahan yang digunakan sebagai salah satu bahan bakar alternatif dalam proses *co-firing*. Karakteristik BBJP dapat berbeda bergantung pada jenis dan komposisi bahan baku penyusunnya. Oleh sebab itu, karakteristik bahan bakar seperti kadar air, nilai kalor, kadar abu, dan *volatile matter* perlu diperhatikan untuk mengetahui kesesuaiannya terhadap sistem pembakaran *boiler*.



Gambar 12. *Biomassa BBJP*

e. Biomassa Sekam Padi

Sekam padi merupakan limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomassa karena ketersediaannya relatif melimpah. Salah satu karakteristik penting sekam padi adalah kandungan mineral, khususnya silika, yang dapat berkontribusi terhadap karakteristik abu hasil pembakaran. Komposisi abu biomassa sangat dipengaruhi oleh jenis bahan baku sehingga dapat memengaruhi kecenderungan terbentuknya deposit pada permukaan perpindahan panas *boiler* (Niu et al., 2016; Vassilev et al., 2010)

Secara umum, perbedaan karakteristik biomassa dapat memengaruhi proses pembakaran dan kondisi operasi *boiler*. Dibandingkan batubara, biomassa pada umumnya memiliki kadar air dan *volatile matter* yang lebih tinggi serta nilai kalor yang lebih rendah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kebutuhan bahan bakar, karakteristik penyalan, temperatur pembakaran, dan kestabilan proses *co-firing*. Selain itu, variasi komposisi abu pada biomassa dapat memengaruhi potensi terjadinya *slagging*, *fouling*, dan pembentukan deposit pada permukaan perpindahan panas *boiler* (Liu et al., 2023; Niu et al., 2016; Saidur et al., 2011)



Gambar 13. Sekam padi

Table 2. *Proximate Analysis & Karakteristik Bahan Bakar*

Parameter	Unit	Arutmin 156	KPC 165	Sawdust	Sekam Padi (Jabung)	Cocopeat	BBJP	LRUK
Total Moisture	%	36,22	27,90	41,74	9,15	42,80	13,82	6,11
Ash Content	%	3,26	5,80	2,01	17,45	2,25	39,11	4,66
<i>Volatile matter</i>	%	31,62	32,32	46,25	59,08	36,41	40,55	78,80
Fixed Carbon	%	28,90	33,98	10,00	14,32	18,54	6,52	12,19
Total Sulfur	%	0,14	0,35	0,07	0,07	0,09	0,26	0,08
Gross Calorific Value	kcal/kg	4.121	4.664	2.694	3.520	2.623	2.149	3.876
HGI	—	61	48	32	32	28	<8	—
Bulk Density	kg/m ³	—	—	140,95	101	193	138	119
Chloride	%	—	—	0,10	0,50	0,90	1,00	0,281
Chlorine	ppm	—	—	—	—	—	—	2.811

Tabel 2 menunjukkan karakteristik dasar masing-masing bahan bakar yang digunakan dalam penelitian, meliputi kadar air, kadar abu, *volatile matter*, fixed carbon, sulfur, nilai kalor, HGI, densitas, dan klorida. Berdasarkan data tersebut, bahan bakar biomassa memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan batu bara Arutmin dan KPC. Beberapa biomassa memiliki kadar air yang relatif tinggi, seperti *sawdust* dan *cocopeat*, sedangkan sekam padi memiliki kadar abu yang relatif tinggi. Perbedaan karakteristik tersebut dapat

memengaruhi proses penggilingan, pembakaran, kebutuhan udara pembakaran, serta kestabilan operasi *boiler*.

Table 3. *Ultimate Analysis*

Parameter	Unit	Arutmin 156	KPC 165	Sawdust	Sekam Padi (Jabung)	Cocopeat	BBJP	LRUK
Carbon (C)	%	44,64	50,07	28,06	37,20	32,60	22,60	40,75
Hydrogen (H)	%	2,94	3,33	3,17	4,78	2,84	2,99	5,72
Nitrogen (N)	%	0,69	0,99	0,15	0,26	0,35	1,45	0,36
Sulfur (S)	%	0,14	0,35	0,07	0,07	0,09	0,26	0,08
Oxygen (O)	%	12,10	11,56	24,80	31,09	19,07	19,77	44,08

Tabel 3 menunjukkan komposisi unsur utama bahan bakar yang terdiri dari karbon (C), hidrogen (H), nitrogen (N), sulfur (S), dan oksigen (O). Komposisi unsur tersebut menggambarkan karakteristik kimia bahan bakar selama proses pembakaran. Kandungan karbon dan hidrogen berhubungan dengan energi yang dilepaskan selama pembakaran, sedangkan kandungan nitrogen dan sulfur dapat berhubungan dengan pembentukan senyawa nitrogen oksida (NO_x) dan sulfur oksida (SO_x). Kandungan oksigen juga menunjukkan perbedaan karakteristik antara bahan bakar biomassa dan batubara.

Table 4. Ash Analysis

Komponen Abu	Unit	Arutmin 156	KPC 165	Sawdust	Sekam Padi (Jabung)	Cocopeat	BBJP	LRUK
SiO ₂	%	54,02	54,90	26,00	95,72	30,65	39,16	11,88
Al ₂ O ₃	%	18,66	17,34	7,25	0,07	6,99	12,10	14,79
Fe ₂ O ₃	%	10,32	9,69	6,83	0,05	5,58	13,05	3,21
CaO	%	5,58	5,52	35,24	0,40	8,07	22,20	21,95
MgO	%	3,24	3,80	2,51	0,35	5,27	5,49	1,86
Na ₂ O	%	0,80	0,18	2,06	0,30	0,36	0,44	0,09
K ₂ O	%	0,64	0,68	12,12	2,30	35,07	1,60	1,78
P ₂ O ₅	%	0,398	0,352	4,02	0,45	5,14	3,02	1,37
Mn ₃ O ₄	%	0,274	0,282	0,23	0,13	0,08	0,19	0,14
SO ₃	%	5,10	5,90	2,62	0,16	0,86	0,63	1,68
Ti ₂ O*	%	0,66	0,62	0,59	0,01	0,10	0,76	34,99

Tabel 4 menunjukkan komposisi kimia abu dari masing-masing bahan bakar, seperti SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, CaO, MgO, Na₂O, K₂O, P₂O₅, dan SO₃. Komposisi abu penting dalam analisis operasi *boiler* karena karakteristik mineral yang terkandung dalam abu dapat memengaruhi pembentukan deposit pada permukaan perpindahan panas. Perbedaan komposisi abu antarjenis

biomassa dapat menyebabkan perbedaan kecenderungan terhadap fouling dan slagging selama proses pembakaran.

Table 5. Ash Fusion Temperature (AFT)

Parameter	Unit	Arutmin 156	KPC 165	Sawdust	Sekam Padi (Jabung)	Cocopeat	BBJP	LRUK
Initial Deformation (IT)	°C	1.150	1.160	1.210	1.500	1.120	1.095	1.305
Softening (ST)	°C	1.160	1.180	1.250	1.500	1.175	1.110	1.350
Hemispherical (HT)	°C	1.170	1.220	1.270	1.500	1.205	1.120	1.370
Fluid (FT)	°C	1.180	1.240	1.290	1.500	1.315	1.103	1.390

Tabel 5 menunjukkan temperatur perubahan sifat abu selama pemanasan, yang terdiri dari Initial Deformation Temperature (IT), Softening Temperature (ST), Hemispherical Temperature (HT), dan *Fluid Temperature* (FT). Parameter AFT digunakan untuk melihat karakteristik pelelehan abu pada temperatur tinggi. Nilai AFT yang berbeda antar bahan bakar menunjukkan adanya perbedaan karakteristik abu dan potensi pembentukan deposit selama proses pembakaran. Untuk LRUK, data pada tabel menggunakan kondisi reducing atmosphere sesuai laporan analisis.

3.5 Keandalan Operasi *Boiler*

Keandalan operasi *boiler* dalam laporan ini dievaluasi berdasarkan kondisi dan performa parameter operasi selama proses *co-firing*. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan biomassa LRUK sebagai bahan bakar pendamping masih mampu mempertahankan kondisi operasi *boiler* yang relatif stabil dibandingkan dengan kondisi penggunaan full batubara. Biomassa *sawdust*, sekam padi, BBJP, dan *cocopeat* digunakan sebagai pembanding untuk memberikan gambaran terhadap kondisi operasi pada jenis biomassa yang berbeda.

Analisis menggunakan delapan parameter utama, yaitu *Gross Generator Output* (GGO), *CoalFlow*, *Air/Fuel Ratio* (AFR), *O₂ Leaving Economiser*, *Flue Gas to Stack Temperature*, *Steam Rate*, *Boiler Efficiency*, dan *Net Plant Heat Rate* (NPHR). Pemilihan parameter tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi operasi *boiler* secara berurutan mulai dari pembebanan unit, kebutuhan bahan bakar, kondisi pembakaran, temperatur gas buang, penggunaan uap, efisiensi *boiler*, hingga performa penggunaan energi pembangkit.

Gross Generator Output digunakan sebagai parameter awal untuk mengetahui tingkat pembebanan unit pada masing-masing kondisi pengujian. *CoalFlow* selanjutnya digunakan untuk melihat kebutuhan aliran batubara pada tingkat pembebanan tersebut. Kondisi pembakaran diamati melalui AFR dan *O₂ Leaving Economiser*, sedangkan kondisi termal setelah pembakaran diamati melalui *Flue Gas to Stack Temperature*. *Steam Rate* digunakan untuk melihat kebutuhan uap terhadap keluaran pembangkitan. *Boiler Efficiency* digunakan untuk mengetahui kemampuan *boiler* dalam memanfaatkan energi bahan bakar, sedangkan NPHR digunakan sebagai indikator performa penggunaan energi pembangkit secara keseluruhan.

Data yang dianalisis merupakan data *performance test* pada kondisi full batubara dan lima variasi biomassa. Kondisi full batubara digunakan sebagai kondisi dasar atau baseline, sedangkan hasil penggunaan biomassa dibandingkan terhadap kondisi tersebut. Biomassa LRUK menjadi fokus utama pembahasan sesuai dengan objek laporan magang.

Pengujian pada masing-masing jenis bahan bakar dilakukan pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, hasil analisis digunakan sebagai perbandingan historis secara deskriptif dan tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seluruh kondisi operasi pada saat pengujian benar-benar identik. Perbedaan

kualitas bahan bakar, kondisi peralatan, lingkungan, maupun kondisi operasional saat *performance test* tetap dapat memengaruhi nilai parameter yang diperoleh.

Evaluasi keandalan operasi *boiler* dilakukan dengan melihat keterkaitan seluruh parameter dan tidak hanya berdasarkan satu nilai tertentu. Kondisi *boiler* dinilai relatif stabil apabila unit masih mampu mempertahankan pembebanan serta tidak menunjukkan perubahan parameter pembakaran, temperatur gas buang, penggunaan uap, efisiensi, dan performa energi yang mengarah pada gangguan operasi yang berarti.

3.5.1 Beban Unit dan Kebutuhan Bahan Bakar

Gross Generator Output (GGO) menunjukkan besarnya daya listrik bruto yang dihasilkan generator pada saat *performance test* dilakukan. GGO menjadi parameter awal karena kebutuhan bahan bakar dan kondisi operasi *boiler* dipengaruhi oleh tingkat pembebanan unit. Perbandingan parameter operasi akan lebih representatif apabila dilakukan pada kondisi GGO yang relatif berdekatan.

CoalFlow menunjukkan jumlah aliran batubara yang digunakan selama unit beroperasi. Pada kondisi *co-firing*, *CoalFlow* menunjukkan aliran batubara dan bukan jumlah keseluruhan bahan bakar karena terdapat tambahan biomassa sebagai bahan bakar pendamping.

Table 6. *Perbandingan Gross Generator Output dan Coal Flow*

Variasi Bahan Bakar	GGO (kW)	<i>CoalFlow</i> (kg/h)
Full Batubara	397.000	237.560,0
<i>Sawdust</i>	396.500	240.617,0
Sekam Padi	397.500	230.659,5
BBJP	392.000	228.470,0
<i>Cocopeat</i>	395.500	219.682,5
LRUK	397.000	225.034,0

Berdasarkan Tabel 3.6, GGO pada seluruh variasi berada pada kisaran 392.000–397.500 kW. Kondisi LRUK memiliki GGO sebesar 397.000 kW, sama dengan kondisi full batubara sebesar 397.000 kW. Kesamaan tersebut memberikan dasar perbandingan yang baik antara kondisi full batubara dan leruk karena keduanya menghasilkan keluaran generator bruto yang sama.

CoalFlow pada full batubara sebesar 237.560 kg/h, sedangkan pada kondisi lruk sebesar 225.034 kg/h. Dengan demikian, aliran batubara pada kondisi LRUK lebih rendah dibandingkan kondisi full batubara.

Perhitungan Perubahan GGO

Perubahan GGO dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$\Delta GGO = GGO_{LRUK} - GGO_{coal}$$

Keterangan:

- ΔGGO = selisih *Gross Generator Output* (kW)
- GGO_{LRUK} = *Gross Generator Output* pada kondisi LRUK (kW)
- GGO_{coal} = *Gross Generator Output* pada kondisi full batubara (kW)

Contoh perhitungan:

$$\Delta GGO = 397.000 \text{ kW} - 397.000 \text{ kW}$$

$$\Delta GGO = 0 \text{ kW}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan GGO antara kondisi LRUK dan full batubara.

Perhitungan Perubahan *Coal Flow*

Persentase perubahan *CoalFlow* dihitung menggunakan:

$$\% \Delta CF = \left(\frac{CF_{lrk} - CF_{coal}}{CF_{coal}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- $\% \Delta CF$ = persentase perubahan *CoalFlow* (%)
- CF_{LRUK} = *Coal Flow* pada kondisi LRUK (kg/h)
- CF_{coal} = *Coal Flow* pada kondisi full batubara (kg/h)

Contoh perhitungan:

$$\% \Delta CF = \left(\frac{225,034 \text{ kg/h} - 237,560 \text{ kg/h}}{237,560 \text{ kg/h}} \right) \times 100\%$$

$$\% \Delta CF = \left(\frac{-12,526 \text{ kg/h}}{237,560 \text{ kg/h}} \right) \times 100\%$$

$$\% \Delta CF = -5,27\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa *CoalFlow* pada kondisi leruk lebih rendah sekitar 5,27% dibandingkan full batubara. Karena GGO kedua kondisi sama-sama sebesar 397.000 kW, hasil tersebut menunjukkan adanya penurunan aliran batubara pada saat *co-firing* leruk diterapkan.

Namun, penurunan *CoalFlow* sebesar 5,27% tidak dapat langsung diartikan sebagai penghematan total bahan bakar sebesar 5,27%. Pada kondisi *co-firing* terdapat energi tambahan dari biomassa sehingga total energi bahan bakar tidak hanya berasal dari batubara.

3.5.2 Kondisi Proses Pembakaran

Kondisi proses pembakaran dievaluasi menggunakan *Air/Fuel Ratio* (AFR) dan *O₂ Leaving Economiser*. AFR menunjukkan hubungan antara udara dan bahan bakar selama proses pembakaran. Nilai AFR dapat berubah ketika karakteristik bahan bakar berubah karena kebutuhan udara pembakaran setiap bahan bakar tidak selalu sama.

O₂ Leaving Economiser menunjukkan kandungan oksigen yang masih terdapat pada gas hasil pembakaran setelah melewati economiser. Parameter tersebut dapat digunakan untuk mengamati kondisi udara pembakaran yang tersisa setelah proses pembakaran berlangsung.

Table 7. Perbandingan AFR dan O₂ Leaving Economiser

Variasi Bahan Bakar	AFR	<i>O₂ Leaving Economiser (%)</i>
Full Batubara	7,515	1,850
<i>Sawdust</i>	7,229	1,585
Sekam Padi	7,660	1,144
BBJP	7,856	1,343
<i>Cocopeat</i>	7,876	1,850
LRUK	7,880	1,850

Berdasarkan Tabel 3.7, AFR pada kondisi full batubara sebesar 7,515, sedangkan AFR pada kondisi LRUK sebesar 7,880. Nilai AFR LRUK lebih tinggi dibandingkan full batubara. AFR pada data *performance test* dinyatakan sebagai rasio sehingga dalam pembahasan ini tidak diberikan satuan khusus.

Perhitungan Perubahan AFR

Persentase perubahan AFR dihitung menggunakan:

$$\% \Delta AFR = \left(\frac{AFR_{LRUK} - AFR_{coal}}{AFR_{coal}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- $\% \Delta AFR$ = persentase perubahan AFR (%)
- AFR_{LRUK} = AFR pada kondisi LRUK
- AFR_{coal} = AFR pada kondisi full batubara

Contoh perhitungan:

- $\% \Delta AFR = \left(\frac{7,880 - 7,515}{7,515} \right) \times 100\%$
- $\% \Delta AFR = \left(\frac{0,365}{7,515} \right) \times 100\%$
- $\% \Delta AFR = 4,86\%$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa AFR pada kondisi LRUK meningkat sekitar 4,86% dibandingkan full batubara. Peningkatan AFR menunjukkan adanya perubahan hubungan antara kebutuhan udara dengan bahan bakar pada kondisi *co-firing* LRUK.

O_2 *Leaving Economiser* pada kondisi full batubara sebesar 1,850%, sedangkan pada kondisi LRUK juga sebesar 1,850%. Karena parameter O_2 sudah dinyatakan dalam persen, perbandingan lebih tepat dinyatakan sebagai selisih poin persentase.

Perhitungan Selisih O_2 *Leaving Economiser*

Persamaan yang digunakan adalah:

$$\Delta O_2 = O_{2LRUK} - O_{2coal}$$

Keterangan:

- ΔO_2 = selisih O_2 *Leaving Economiser* (poin persentase)
- O_{2LRUK} = O_2 *Leaving Economiser* kondisi LRUK (%)
- O_{2coal} = O_2 *Leaving Economiser* kondisi full batubara (%)

Contoh perhitungan:

$$\Delta O_2 = 1,850\% - 1,850\%$$

$$\Delta O_2 = 0,000 \text{ poin persentase}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa *O₂ Leaving Economiser* pada kondisi leruk secara praktis sama dengan kondisi full batubara. Meskipun AFR meningkat sekitar 4,86%, kandungan *O₂* setelah economiser masih dapat dipertahankan pada nilai yang sama dengan baseline.

Dibandingkan biomassa lainnya, nilai *O₂ Leaving Economiser* pada *sawdust*, sekam padi, dan BBJP lebih rendah daripada full batubara. *Cocopeat* dan leruk memiliki nilai *O₂* yang sama dengan kondisi baseline. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dari sisi *O₂ Leaving Economiser*, LRUK memiliki karakteristik operasi yang mendekati kondisi full batubara.

3.5.3 Kondisi Gas Buang dan *Steam Rate*

Flue Gas to Stack Temperature menunjukkan temperatur gas hasil pembakaran sebelum dilepaskan melalui *stack*. Temperatur tersebut menggambarkan kondisi panas gas buang setelah melalui berbagai bagian perpindahan panas pada *boiler* dan peralatan jalur gas buang.

Steam Rate menunjukkan penggunaan atau kebutuhan uap terhadap keluaran pembangkitan. Parameter ini digunakan untuk melihat perubahan kondisi uap pada masing-masing variasi bahan bakar.

Table 8.Perbandingan *Flue Gas to Stack Temperature* dan *Steam Rate*

Variasi Bahan Bakar	<i>Flue Gas to Stack Temperature</i> (°C)	<i>Steam Rate</i> (T/MW)
Full Batubara	144,63	3,207
<i>Sawdust</i>	140,86	3,201
Sekam Padi	143,58	3,139
BBJP	137,77	3,073
<i>Cocopeat</i>	144,94	3,112
LRUK	139,28	3,080

Berdasarkan Tabel 3.8, *Flue Gas to Stack Temperature* pada full batubara sebesar 144,63°C, sedangkan pada kondisi LRUK sebesar 139,28°C.

Temperatur gas buang pada kondisi leruk lebih rendah dibandingkan full batubara.

Untuk temperatur dalam derajat Celsius, perbandingan pada laporan ini lebih tepat menggunakan selisih temperatur secara langsung dan bukan persentase perubahan temperatur.

Perhitungan Selisih *Flue Gas to Stack Temperature*

Persamaan yang digunakan adalah:

$$\Delta T_{stack} = T_{stack,LRUK} - T_{stack,coal}$$

Keterangan:

- ΔT_{stack} = selisih temperatur gas buang (°C)
- $T_{stack,LRUK}$ = *Flue Gas to Stack Temperature* kondisi LRUK (°C)
- $T_{stack,coal}$ = *Flue Gas to Stack Temperature* kondisi full batubara (°C)

Contoh perhitungan:

$$\Delta T_{stack} = 139,28^{\circ}\text{C} - 144,63^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T_{stack} = -5,35^{\circ}\text{C}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa temperatur gas buang pada kondisi LRUK lebih rendah sebesar 5,35°C dibandingkan full batubara. Tanda negatif menunjukkan penurunan temperatur.

Temperatur *stack* yang lebih rendah menunjukkan bahwa panas yang terbawa gas buang pada titik tersebut lebih rendah. Namun, kondisi tersebut tidak dapat secara langsung dinyatakan sebagai peningkatan efisiensi perpindahan panas karena temperatur gas buang juga dapat dipengaruhi oleh kondisi pembakaran, perpindahan panas, kondisi peralatan, dan kondisi operasi pada saat *performance test*.

Steam Rate pada kondisi full batubara sebesar 3,207 T/MW, sedangkan pada kondisi leruk sebesar 3,080 T/MW.

Perhitungan Perubahan *Steam Rate*

Persamaan yang digunakan adalah:

$$\Delta SR = \left(\frac{SR_{Leruk} - SR_{coal}}{SR_{coal}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- ΔSR = persentase perubahan *Steam Rate* (%)
- SR_{LRUK} = *Steam Rate* kondisi LRUK (T/MW)
- SR_{coal} = *Steam Rate* kondisi full batubara (T/MW)

Contoh perhitungan:

$$\begin{aligned}\Delta SR &= \left(\frac{3,080 \text{ T/MW} - 3,207 \text{ T/MW}}{3,207 \text{ T/MW}} \right) \times 100\% \\ \Delta SR &= \left(\frac{-0,127 \text{ T/MW}}{3,207 \text{ T/MW}} \right) \times 100\% \\ \Delta SR &= -3,96\%\end{aligned}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa *Steam Rate* pada kondisi LRUK lebih rendah sekitar 3,96% dibandingkan full batubara.

Karena GGO pada kondisi lruk dan full batubara sama-sama sebesar 397.000 kW, nilai *Steam Rate* yang lebih rendah menunjukkan bahwa kebutuhan uap per satuan output pembangkitan pada kondisi 1 LRUK lebih rendah dibandingkan kondisi full batubara berdasarkan data *performance test* yang dianalisis.

3.5.4 Boiler Efficiency dan Net Plant Heat Rate

Boiler Efficiency digunakan untuk menggambarkan kemampuan *boiler* dalam memanfaatkan energi bahan bakar untuk menghasilkan energi panas dan uap. Dalam laporan ini digunakan nilai *Boiler Efficiency* berdasarkan metode losses yang tercantum pada data *performance test*.

Secara prinsip, metode losses memperoleh efisiensi *boiler* dengan mengurangi energi masuk sebesar 100% dengan berbagai kehilangan panas yang terjadi pada *boiler*. Nilai efisiensi tersebut sudah tersedia pada data *performance test* sehingga komponen kehilangan panas tidak dihitung ulang dalam laporan ini.

Table 9.Perbandingan *Boiler Efficiency* dan *NPHR*

Variasi Bahan Bakar	<i>Boiler Efficiency</i> (%)	<i>NPHR</i> (kCal/kWh)
Full Batubara	84,19	2.682,15
<i>Sawdust</i>	84,01	2.701,83
Sekam Padi	84,56	2.688,08
BBJP	85,04	2.811,03
<i>Cocopeat</i>	85,24	2.651,46
LRUK	83,48	2.679,88

Berdasarkan Tabel 3.9, *Boiler Efficiency* pada kondisi full batubara sebesar 84,19%, sedangkan pada kondisi LRUK sebesar 83,48%. Karena kedua nilai telah dinyatakan dalam persen, perbedaan efisiensi lebih tepat dinyatakan dalam poin persentase.

Perhitungan Selisih *Boiler Efficiency*

Persamaan yang digunakan adalah:

$$\Delta\eta = \eta \text{ LRUK} - \eta_{\text{coal}}$$

Keterangan:

- $\Delta\eta$ = selisih *Boiler Efficiency* (poin persentase)
- $\eta \text{ LRUK}$ = *Boiler Efficiency* kondisi LRUK (%)
- η_{coal} = *Boiler Efficiency* kondisi full batubara (%)

Contoh perhitungan:

- $\Delta\eta = 83,48\% - 84,19\%$
- $\Delta\eta = -0,71$ poin persentase

Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Boiler Efficiency* pada kondisi LRUK lebih rendah sebesar 0,71 poin persentase dibandingkan full batubara. Perbedaan tersebut relatif kecil sehingga kondisi efisiensi *boiler* pada penggunaan leruk masih berada cukup dekat dengan kondisi baseline.

Net Plant Heat Rate (NPHR) menunjukkan jumlah energi panas yang dibutuhkan pembangkit untuk menghasilkan satu satuan energi listrik netto. Satuan NPHR pada data *performance test* adalah kCal/kWh. Nilai NPHR yang lebih rendah menunjukkan kebutuhan energi panas per kWh yang lebih rendah.

Perhitungan Perubahan NPHR

Persamaan yang digunakan adalah:

$$\Delta NPHR = \left(\frac{NPHR_{LRUK} - NPHR_{coal}}{NPHR_{coal}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- $\Delta NPHR$ = persentase perubahan NPHR (%)
- $NPHR_{LRUK}$ = NPHR kondisi LRUK (kCal/kWh)
- $NPHR_{coal}$ = NPHR kondisi full batubara (kCal/kWh)

Contoh perhitungan:

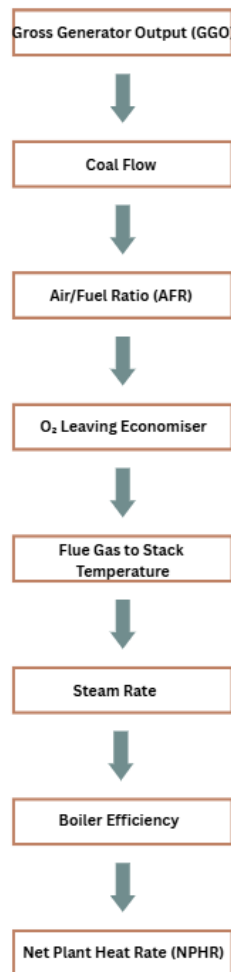
- $\Delta NPHR = \left(\frac{2.679,88 \text{ kCal/kWh} - 2.682,15 \text{ kCal/kWh}}{2.682,15 \text{ kCal/kWh}} \right) \times 100\%$
- $\Delta NPHR = \left(\frac{-2,27 \text{ kCal/kWh}}{2.682,15 \text{ kCal/kWh}} \right) \times 100\%$
- $\Delta NPHR = -0,0846\% = -0,08\%$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa NPHR pada kondisi LRUK lebih rendah sekitar 0,08% dibandingkan full batubara. Selisih yang sangat kecil menunjukkan bahwa kebutuhan energi panas netto per kWh pada kedua kondisi secara praktis berada pada tingkat yang hampir sama.

Dibandingkan biomassa lainnya, BBJP memiliki NPHR tertinggi sebesar 2.811,03 kCal/kWh, sedangkan *cocopeat* memiliki NPHR sebesar 2.651,46 kCal/kWh. NPHR LRUK sebesar 2.679,88 kCal/kWh berada sangat dekat dengan kondisi full batubara sebesar 2.682,15 kCal/kWh.

3.5.5 Evaluasi Keandalan Operasi *Boiler* pada *Co-firing* Biomassa LRUK

Evaluasi akhir dilakukan dengan menghubungkan seluruh parameter operasi yang telah dianalisis. Urutan evaluasi keandalan operasi *boiler* dalam laporan ini adalah:



Gambar 14.flowcart

Berdasarkan hasil analisis, kondisi leruk menghasilkan GGO sebesar 397.000 kW, sama dengan kondisi full batubara. Pada tingkat pembebanan yang sama tersebut, *CoalFlow* pada kondisi leruk sebesar 225.034 kg/h atau lebih rendah sekitar 5,27% dibandingkan full batubara sebesar 237.560 kg/h. Penurunan *CoalFlow* menunjukkan berkurangnya aliran batubara, tetapi tidak dapat langsung dinyatakan sebagai penghematan total bahan bakar karena terdapat kontribusi energi dari biomassa pada proses *co-firing*.

Dari sisi proses pembakaran, AFR meningkat dari 7,515 menjadi 7,880 atau sekitar 4,86%. Meskipun terdapat peningkatan AFR, *O₂ Leaving Economiser* pada kondisi leruk tetap sebesar 1,850%, sama dengan kondisi full

batubara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan hubungan udara dan bahan bakar pada *co-firing* leruk masih diikuti oleh kandungan oksigen gas buang yang mendekati kondisi baseline.

Flue Gas to Stack Temperature pada LRUK sebesar 139,28°C atau lebih rendah 5,35°C dibandingkan full batubara sebesar 144,63°C. *Steam Rate* juga mengalami penurunan dari 3,207 T/MW menjadi 3,080 T/MW atau sekitar 3,96%. Karena GGO kedua kondisi sama, perubahan *Steam Rate* tersebut menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan uap per satuan keluaran pembangkitan pada kondisi *co-firing* LRUK.

Boiler Efficiency metode losses pada kondisi LRUK sebesar 83,48%, sedangkan full batubara sebesar 84,19%. Perbedaannya hanya sebesar 0,71 poin persentase. NPHR LRUK sebesar 2.679,88 kCal/kWh juga sangat dekat dengan full batubara sebesar 2.682,15 kCal/kWh, dengan perubahan sekitar -0,08%.

Secara keseluruhan, hasil delapan parameter menunjukkan bahwa penggunaan biomassa LRUK pada kondisi *performance test* yang dianalisis tidak menyebabkan perubahan yang besar terhadap kondisi operasi *boiler* dibandingkan dengan full batubara. Unit masih mampu menghasilkan *Gross Generator Output* yang sama, *O₂ Leaving Economiser* berada pada nilai yang sama dengan baseline, *Boiler Efficiency* hanya mengalami sedikit penurunan, dan NPHR berada pada tingkat yang hampir sama.

Berdasarkan kondisi tersebut, *co-firing* biomassa LRUK dapat dinilai masih mampu mendukung kestabilan dan keandalan operasi *boiler* pada kondisi pengujian yang dianalisis. Penilaian tersebut merupakan evaluasi keandalan operasional berdasarkan data *performance test* dan bukan analisis reliability engineering yang menggunakan parameter kegagalan peralatan seperti Mean Time Between Failure (MTBF), *Mean Time To Repair* (MTTR), *availability*, maupun *forced outage*.

Perlu diperhatikan bahwa masing-masing *performance test* dilakukan pada waktu yang berbeda sehingga kondisi lingkungan, kualitas batubara, kondisi peralatan, dan kondisi operasi pada saat pengujian dapat berbeda. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh digunakan sebagai analisis historis deskriptif untuk melihat kecenderungan kondisi operasi *boiler* pada penggunaan biomassa LRUK dibandingkan dengan full batubara dan jenis biomassa lainnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan magang dan Analisis Sistem Pencampuran Biomassa (Limbah Racik Uang Kertas) LRUK dengan Batubara pada Proses *Co-firing* untuk Mendukung Keandalan Operasi *Boiler* PLTU Paiton Unit 1, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pencampuran biomassa LRUK dengan batubara pada proses *co-firing* dilakukan secara manual menggunakan *dozer* di area *stockpile*. Pengaturan komposisi dilakukan berdasarkan jumlah dorongan atau bucket bahan bakar, dengan komposisi yang digunakan sebesar 95% batubara dan 5% biomassa. Pada pelaksanaannya, digunakan 95 kali dorongan batubara dan 5 kali dorongan biomassa dari total 100 kali dorongan, kemudian material diarahkan menuju *Reclaimer Hopper* (RH). Metode tersebut digunakan untuk mengatur pemasukan bahan bakar sesuai komposisi *co-firing* yang telah ditentukan.
2. Karakteristik biomassa leruk dibandingkan dengan full batubara dan biomassa pembanding menunjukkan adanya perbedaan karakteristik fisik dan kimia, meliputi kadar air, kadar abu, *volatile matter*, *fixed carbon*, nilai kalor, densitas, serta komposisi abu. Biomassa leruk memiliki kadar air 6,11%, kadar abu 4,66%, *volatile matter* 78,80%, *fixed carbon* 12,19%, dan nilai kalor 3.876 kkal/kg. Perbedaan karakteristik tersebut dibandingkan dengan *sawdust*, *cocopeat*, BBJP, dan sekam padi dapat memengaruhi proses pembakaran, kebutuhan bahan bakar, serta kondisi operasi *boiler*.
3. Penggunaan biomassa luruk terhadap parameter keandalan operasi *boiler* pada kondisi *performance test* tidak menunjukkan perubahan yang besar dibandingkan dengan kondisi full batubara. GGO pada kondisi LRUK tetap sebesar 397.000 kW, sama dengan full batubara, sedangkan *CoalFlow* turun 5,27%, AFR meningkat 4,86%, dan *O₂ Leaving Economiser* tetap sebesar 1,850%. *Flue Gas to Stack Temperature* mengalami penurunan 5,35°C dan *Steam Rate* turun 3,96%. *Boiler Efficiency* pada kondisi LRUK sebesar 83,48%, dibandingkan 84,19% pada full batubara, sedangkan NPHR sebesar 2.679,88 kCal/kWh relatif dekat dengan full batubara sebesar 2.682,15 kCal/kWh. Berdasarkan keseluruhan parameter tersebut, penggunaan biomassa LRUK pada komposisi 5% masih mampu mempertahankan kondisi operasi *boiler* secara relatif stabil sehingga dapat mendukung kestabilan dan keandalan operasi *boiler* pada kondisi *performance test* yang dianalisis.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan magang dan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian proses pencampuran biomassa dan batubara perlu dilakukan secara konsisten agar komposisi bahan bakar tetap sesuai dengan target *co-firing*. Konsistensi pencampuran diperlukan untuk membantu menjaga kestabilan proses pembakaran dan kondisi operasi *boiler*.
2. Pemantauan kualitas biomassa perlu dilakukan secara berkala, khususnya terhadap kadar air, nilai kalor, kadar abu, ukuran partikel, dan karakteristik abu. Pemantauan tersebut penting karena perbedaan karakteristik biomassa dapat memengaruhi proses pembakaran dan kondisi operasi *boiler*.
3. Untuk memperoleh hasil perbandingan yang lebih representatif, pengujian full batubara dan *co-firing* biomassa sebaiknya dilakukan pada kondisi operasi yang relatif sama, terutama dari sisi beban unit, kualitas bahan bakar, kondisi peralatan, dan kondisi lingkungan. Untuk pengembangan analisis selanjutnya, evaluasi keandalan juga dapat diperluas dengan menggunakan data *availability*, MTBF, MTTR, dan *forced outage*.

Daftar Pustaka

- Baxter, L. (2005). Biomass-coalco-combustion: Opportunity for affordable renewable energy. *Fuel*, 84(10), 1295–1302. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2004.09.023>
- Gultom, E., Muzhoffar, D. A. F., & Prasetyo, E. A. (n.d.-a). Pengaruh Cofiring Menggunakan Variasi Biomassa untuk Menjaga Feedstock Biomassa di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara. *Rekayasa Energi Manufaktur*, 9(2).
- Gultom, E., Muzhoffar, D. A. F., & Prasetyo, E. A. (n.d.-b). Pengaruh Cofiring Menggunakan Variasi Biomassa untuk Menjaga Feedstock Biomassa di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara. *Rekayasa Energi Manufaktur*, 9(2).
- Hariana, Prismantoko, A., Ahmadi, G. A., & Darmawan, A. (2021). Ash Evaluation of Indonesian Coal Blending for Pulverized Coal-Fired Boilers. *Journal of Combustion*, 2021, 1–15. <https://doi.org/10.1155/2021/8478739>
- Liu, L., Memon, M. Z., Xie, Y., Gao, S., Guo, Y., Dong, J., Gao, Y., Li, A., & Ji, G. (2023). Recent advances of research in coal and biomass co-firing for electricity and heat generation. *Circular Economy*, 2(4), 100063. <https://doi.org/10.1016/j.cec.2023.100063>
- Niu, Y., Tan, H., & Hui, S. (2016). Ash-related issues during biomass combustion: Alkali-induced slagging, silicate melt-induced slagging (ash fusion), agglomeration, corrosion, ash utilization, and related countermeasures. *Progress in Energy and Combustion Science*, 52, 1–61. <https://doi.org/10.1016/j.pecs.2015.09.003>
- Roni, M. S., Chowdhury, S., Mamun, S., Marufuzzaman, M., Lein, W., & Johnson, S. (2017). Biomass co-firing technology with policies, challenges, and opportunities: A global review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 78, 1089–1101. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.023>
- Saidur, R., Abdelaziz, E. A., Demirbas, A., Hossain, M. S., & Mekhilef, S. (2011). A review on biomass as a fuel for boilers. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 15(5), 2262–2289. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.02.015>
- Sami, M., Annamalai, K., & Wooldridge, M. (2001). Co-firing of coal and biomass fuel blends. *Progress in Energy and Combustion Science*, 27(2), 171–214. [https://doi.org/10.1016/S0360-1285\(00\)00020-4](https://doi.org/10.1016/S0360-1285(00)00020-4)
- Vassilev, S. V., Baxter, D., Andersen, L. K., & Vassileva, C. G. (2010). An overview of the chemical composition of biomass. *Fuel*, 89(5), 913–933. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2009.10.022>

Lampiran 1 Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton



UP PAITON

Nomor : 0743/STH.01.04/PLNNP020001/2026
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan Permohonan Magang a.n. Ardea Panca M, Muhammad Kevin Syahputra, dan Al Talarik Bagaskara
11 Mei 2026
Kepada
Yth. Direktur Pendidikan dan Transformasi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya

Menindaklanjuti Permohonan Izin Magang dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya :

Tanggal : 6 April 2026
B/14117/UN38.I.1/TU.00/2026
Nomor Surat : B/14118/UN38.I.1/TU.00/2026
B/14120/UN38.I.1/TU.00/2026
Perihal : Permohonan Izin Magang

Bersama dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya **kami dapat menerima** permohonan PKL untuk mahasiswa berikut :

1. Ardea Panca Maulana
2. Muhammad Kevin Syahputra
3. Al Talarik Bagaskara Duta Saputra

Adapun pelaksanaan magang dapat dilaksanakan pada 1 Juli - 31 Agustus 2026 dengan pembimbing lapangan **Sdr. Gisa Gumilang** pada bidang **Niaga dan Bahan Bakar** UP Paiton.

Perlu kami informasikan pula ketentuan Kerja Praktik adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 2x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, membawa **surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan **Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Selama kegiatan PKL atau magang peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku di area PLN NP UP Paiton.
4. Pada saat PKL di area admin building, mahasiswa/siswa **wajib** mengenakan jas almamater kampus. Saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **wajib** menggunakan **APD (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning)** dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
5. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan praktik, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2

Jl Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton-Probolinggo

T (0335) 771805

F (0335) 771810 W

UP PAITON

6. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktik dapat menghubungi sdr. Lias Dwi Haryadi selaku staf SDM UP Paiton (082328234887).

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan terkait pelaksanaan Kerja Praktik.

Demikian kami sampaikan surat persetujuan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh SENIOR MANAGER UP PAITON, PLN DWI JULI HARSONO
---	---

Tembusan:

- ASMAN NIAGA DAN BAHAN BAKAR UP PAITON PLN NP

Lampiran 2 Dokumentasi Magang





Lampiran 3 Biodata Penulis

Penulis memiliki nama lengkap Al Talarik Bagaskara Duta Saputra, lahir di Jombang pada tanggal 13 Februari 2004. Riwayat pendidikan penulis diawali dari bersekolah di SDN 2 Mojokrapak dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Jombang dan lulus pada tahun 2020. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Jombang dan menyelesaikannya pada tahun 2024. Setelah tamat SMK, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas



Negeri Surabaya (UNESA) pada Program Studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, yang dimulai pada tahun 2024. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis memiliki ketertarikan pada bidang sistem energi, pembangkitan tenaga listrik, dan teknologi energi terbarukan, serta memperoleh pengalaman dalam kegiatan akademik dan proyek yang berkaitan dengan bidang energi.

Penulis melaksanakan kegiatan Magang selama 2 bulan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2, sehingga memperoleh pengalaman secara langsung mengenai lingkungan kerja industri serta mempelajari proses dan sistem yang diterapkan dalam operasional pembangkitan tenaga listrik. Pada kegiatan Magang Berdampak tersebut, penulis menyusun laporan dengan judul “Analisis Sistem Pencampuran Biomassa (Limbah Racik Uang Kertas) LRUK dengan Batubara pada Proses *Co-firing* untuk Mendukung Keandalan Operasi *Boiler* PLTU Paiton Unit 1”. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan magang sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menerapkan ilmu Teknik Mesin di lingkungan industri. Semoga dengan penulisan laporan Magang ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya.